TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN

KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ

BÁO CÁO CUỐI KỲ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ XE

Người hướng dẫn: **GV NGUYỄN THỊ HƯỜNG**
Người thực hiện: **TRẦN QUỲNH TRÂM – 52300071**
NGUYỄN VĂN TUẤN – 52200204

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN

KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ

BÁO CÁO CUỐI KỲ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ XE

Người hướng dẫn: **GV NGUYỄN THỊ HƯỜNG**

Người thực hiện: **TRẦN QUỲNH TRÂM – 52300071**

NGUYỄN VĂN TUẤN – 52200204

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Hường vì sự hướng dẫn quý báu và sự hỗ trợ không ngừng nghỉ trong suốt quá trình hoàn thành báo cáo này. Sự hướng dẫn của cô Hường đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành trình học tập của chúng em cũng như sự phát triển của dự án này.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin. Sự khuyến khích và hỗ trợ của các thầy cô đã cung cấp cho chúng em những nguồn lực và kiến thức cần thiết để vượt qua sự phức tạp của công việc này, làm phong phú thêm trải nghiệm học tập của chúng em trong suốt chặng đường.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy Dương Hữu Phúc và toàn thể các đồng nghiệp quý mến trong Khoa Công Nghệ Thông Tin. Cầu chúc sức khỏe và thành công tiếp tục đồng hành cùng các thầy cô để tiếp tục có những đóng góp quý báu cho cộng đồng học thuật và đưa Đại học Tôn Đức Thắng lên những tầm cao hơn nữa trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nhóm nghiên cứu vô cùng biết ơn sự hỗ trợ và hướng dẫn dành cho chúng em trong suốt nỗ lực này. Cảm ơn thầy cô rất nhiều!

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng chúng tôi và được sự hướng dẫn của GV Nguyễn Thị Hường. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2025

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Trần Quỳnh Trâm

Nguyễn Văn Tuấn

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Phần xác nhận của GV hướng dẫn

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
(kí và ghi họ tên)

Phần đánh giá của GV chấm bài

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
(kí và ghi họ tên)

TÓM TẮT

Báo cáo này trình bày quá trình xây dựng Hệ thống Quản lý Nhà Xe – một giải pháp phần mềm toàn diện hướng tới việc tối ưu hóa hoạt động vận tải, nâng cao hiệu quả điều phối và chuẩn hóa quy trình vận hành của doanh nghiệp nhà xe. Hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và mô hình microservices, nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, tính linh hoạt và độ tin cậy cao trong quá trình triển khai thực tế.

Nội dung báo cáo tập trung mô tả các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi trong hoạt động quản lý nhà xe, bao gồm quản lý phương tiện, tài xế, tuyến đường, lịch trình chuyến đi, theo dõi trạng thái vận hành. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo chuyên sâu, hỗ trợ chủ nhà xe đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu chính xác và kịp thời. Báo cáo cũng phân tích quá trình thiết kế, mô hình hóa, triển khai công nghệ và các thách thức phát sinh trong từng giai đoạn phát triển hệ thống.

Hệ thống Quản lý Nhà Xe được xây dựng với mục tiêu mang đến một phương thức quản lý hiện đại, giúp doanh nghiệp vận tải giảm thiểu sai sót, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường khả năng cạnh tranh trong bối cảnh ngành vận tải đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng số hóa. Những kết quả đạt được thể hiện tính khả thi và giá trị thực tiễn của giải pháp, đồng thời mở ra tiềm năng phát triển và hoàn thiện trong tương lai.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 3
PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN 5
TÓM TẮT 6
MỤC LỤC 7
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG 11
1.1 Giới thiệu đề tài 11
1.2 Đặc tả hệ thống 13
1.3 Phạm vi đề tài 13
1.3.1 Giới hạn về đối tượng và chức năng 14
1.3.2 Giới hạn về công nghệ 15
1.4 Ý nghĩa thực tiễn 15
1.5 Bố cục báo cáo 16
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18
2.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống 18
2.2 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống 19
2.3 Mô tả Services 21
2.3.1 Service User & Auth Service 21
2.3.2 Vehicle service 22
2.3.3 Route Service 22
2.3.4 Trip Service 22
2.3.5 Driver Service 23
2.4 Lược đồ chức năng của hệ thống 23
2.4.1 Lược đồ Use-case tổng quát 23
2.4.2 Lược đồ Use-case Đăng nhập 25

2.4.3 Lược đồ Use-case Quản lý user 26
2.4.4 Lược đồ Use-case Quản lý role.....26
2.4.5 Lược đồ Use-case Quản lý xe 28
2.4.6 Lược đồ Use-case Quản lý tình trạng xe.....29
2.4.7 Lược đồ Use-case Quản lý tài xế 30
2.4.8 Lược đồ Use-case Quản lý tuyến.....31
2.4.9 Lược đồ Use-case Quản lý chuyến 32
2.4.10 Lược đồ Use-case Cập nhật trạng thái chuyến 32
2.4.11 Lược đồ Use-case Thông báo chuyến hoàn thành 33
2.4.12 Lược đồ Use-case Thống kê chuyến.....34
2.4.13 Đặc tả Use-case.....35
2.5 Lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống.....46
2.5.1 Lược đồ ERD 46
CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HỆ THỐNG 48
3.1 Công nghệ sử dụng trong xây dựng hệ thống 48
3.2 Các API theo từng service (Swagger).....50
3.2.1 User and Auth Service 50
3.2.2 Vehicle Service 60
3.2.3 Vehicle Service 68
3.2.4 Vehicle Service 74
3.2.5 Vehicle Service 82
CHƯƠNG 4: DEMO HỆ THỐNG 91
4.1 Demo Admin.....91
4.2 Demo Chủ nhà xe.....99
4.3 Demo Điều hành 106
4.4 Demo Tài xế.....110
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....112

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 Lược đồ Use-case tổng quát 24
Hình 2.2 Lược đồ Use-case Đăng nhập 25
Hình 2.3 Lược đồ Use-case Quản lý user 26
Hình 2.4 Lược đồ Use-case Quản lý role 27
Hình 2.5 Lược đồ Use-case Quản lý xe 28
Hình 2.6 Lược đồ Use-case Quản lý tình trạng xe 29
Hình 2.7 Lược đồ Use-case Quản lý tài xế 30
Hình 2.8 Lược đồ Use-case Quản lý tuyến 31
Hình 2.9 Lược đồ Use-case Quản lý chuyến 32
Hình 2.10 Lược đồ Use-case Cập nhật trạng thái chuyến 32
Hình 2.11 Lược đồ Use-case Thông báo chuyến hoàn thành 33
Hình 2.12 Lược đồ Use-case Thống kê chuyến 34
Hình 2.15 Sơ đồ ERD 47
Hình 4.1 Trang đăng nhập Admin 92
Hình 4.2 Trang Dasboard 93
Hình 4.3 Trang quản lý người dùng 94
Hình 4.4 Sửa thông tin người dùng 95
Hình 4.5 Lọc theo tìm kiếm 96
Hình 4.6 Thêm người dùng 97
Hình 4.7 Xuất thông tin 98
Hình 4.8 Trang Dasboard 99
Hình 4.9 Trang quản lý xe buýt 100
Hình 4.10 Trang quản lý tài xế 101

Hình 4.11 Trang quản lý tuyến đường 102
Hình 4.12 Trang lịch trình 103
Hình 4.13 Trang báo cáo 104
Hình 4.14 Trang quản lý chuyến 105
Hình 4.15 Trang Dasboard 106
Hình 4.16 Trang lịch trình 107
Hình 4.17 Trang báo cáo 108
Hình 4.18 Trang quản lý chuyến 109
Hình 4.19 Trang Dasboard 110
Hình 4.20 Trang lịch trình 111

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 Các tác nhân trong hệ thống. 35
Bảng 2.2 Các Use-case trong hệ thống. 36
Bảng 2.3 Đặc tả Use-case Đăng nhập. 37
Bảng 2.4 Đặc tả Use-case Quản lý user. 38
Bảng 2.5 Đặc tả Use-case Quản lý role. 39
Bảng 2.6 Đặc tả Use-case Quản lý xe. 40
Bảng 2.7 Đặc tả Use-case Quản lý tình trạng xe. 41
Bảng 2.8 Đặc tả Use-case Quản lý tài xế. 42
Bảng 2.9 Đặc tả Use-case Quản lý tuyến. 43
Bảng 2.10 Đặc tả Use-case Quản lý chuyến. 44
Bảng 2.11 Đặc tả Use-case Cập nhật trạng thái chuyến. 45
Bảng 2.12 Đặc tả Use-case Thông báo chuyến hoàn thành. 46
Bảng 2.13 Đặc tả Use-case Thống kê chuyến. 46

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển ngày càng tăng mạnh và các đơn vị kinh doanh vận tải phải đối mặt với áp lực tối ưu hóa vận hành, hệ thống quản lý nhà xe đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính minh bạch trong quản lý. Hoạt động của một nhà xe hiện đại không chỉ xoay quanh việc đưa đón hành khách, mà còn bao gồm quản lý đội xe, theo dõi tài xế, kiểm soát tình trạng phương tiện, xây dựng tuyến đường hợp lý, và đảm bảo lịch trình vận hành an toàn – chính xác. Khi số lượng xe, chuyến đi và tài xế gia tăng, các phương pháp quản lý truyền thống bằng giấy tờ và ghi chép thủ công trở nên không còn phù hợp, dễ dẫn đến sai sót, thiếu đồng bộ và khó mở rộng quy mô.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng một hệ thống quản lý nhà xe theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) trở thành nhu cầu thiết yếu nhằm hiện đại hóa toàn bộ hoạt động vận hành. Hệ thống Quản lý Nhà Xe được xây dựng với mục tiêu tạo ra một giải pháp phần mềm toàn diện, giúp tự động hóa các quy trình trọng yếu như quản lý thông tin xe, phân công tài xế, lập lịch chuyến, theo dõi trạng thái vận hành, cũng như tổng hợp các báo cáo cho chủ nhà xe. Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại và mô hình microservices, hệ thống cho phép vận hành linh hoạt, xử lý dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng mở rộng khi quy mô kinh doanh phát triển.

Bên cạnh các chức năng vận hành cốt lõi, hệ thống còn tập trung vào việc nâng cao hiệu quả điều phối, giảm thiểu lỗi trùng lịch xe – tài xế, cũng như hỗ trợ chủ nhà xe ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu thống kê trực quan và chính xác. Việc triển khai hệ thống Quản lý Nhà Xe không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực

cạnh tranh, cải thiện trải nghiệm hành khách và tạo dựng nền tảng phát triển bền vững trong tương lai.

Trong chương này, báo cáo sẽ giới thiệu tổng quan về hệ thống, xác định đặc tả kỹ thuật, mô tả phạm vi triển khai, đánh giá ý nghĩa thực tiễn và trình bày bố cục tổng thể của đồ án. Những nội dung này sẽ tạo nền tảng quan trọng cho các chương tiếp theo, nơi quá trình phân tích, thiết kế và hiện thực hóa hệ thống được trình bày một cách đầy đủ và chi tiết.

1.2 Đặc tả hệ thống

Hệ thống Quản lý Nhà Xe được thiết kế nhằm đáp ứng toàn diện các nhu cầu vận hành của một đơn vị kinh doanh vận tải quy mô vừa và lớn, bao gồm nhiều phương tiện, tuyến đường và tài xế. Hệ thống hướng tới việc xây dựng một nền tảng quản lý đồng bộ, cho phép các bộ phận như Admin, Điều hành, Kỹ thuật và Chủ nhà xe phối hợp nhịp nhàng thông qua một giao diện phần mềm duy nhất.

Dựa trên kiến trúc microservices, hệ thống được chia thành nhiều dịch vụ độc lập như User & Auth Service, Vehicle Service, Route Service, Trip Service và Driver Service. Mỗi dịch vụ đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng biệt, đảm bảo tính tách biệt, dễ nâng cấp và dễ mở rộng. Các thành phần dịch vụ kết nối với nhau thông qua API Gateway, giúp hệ thống xử lý nhanh chóng và an toàn các yêu cầu từ phía người dùng.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm xác thực người dùng theo từng vai trò, quản lý hồ sơ xe, quản lý tình trạng vận hành, lập kế hoạch chuyến đi, phân công tài xế và cung cấp các bảng thống kê chi tiết cho chủ nhà xe. Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp mô-đun thông báo nhằm gửi alert khi chuyến xe thay đổi trạng thái hoặc khi phát sinh sự cố kỹ thuật.

Hệ thống được xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành của nhà xe, giảm thiểu lỗi phát sinh do thao tác thủ công, đồng thời mang lại khả năng dự báo và phân tích thông minh giúp doanh nghiệp quản lý nguồn lực hiệu quả hơn.

1.3 Phạm vi đề tài

1.3.1 Giới hạn về đối tượng và chức năng

Hệ thống quản lý nhà xe được phát triển nhằm phục vụ các hoạt động quản lý phương tiện vận tải, tài xế và lịch trình vận hành. Tuy nhiên, phạm vi đề tài tập trung chủ yếu vào việc tối ưu hóa các quy trình nội bộ của doanh nghiệp, không hướng đến các chức năng mở rộng như đặt vé online cho khách hàng hoặc tích hợp bản đồ GPS theo thời gian thực.

Hệ thống cho phép quản lý xe với các thông tin cơ bản như biển số, loại xe, số ghế và tình trạng hoạt động. Các chức năng phân công tài xế, lập lịch chuyến và theo dõi trạng thái vận hành được xây dựng dựa trên quy tắc nghiệp vụ chặt chẽ nhằm đảm bảo tính chính xác và an toàn. Các tính năng như quản lý xe cũng nằm trong phạm vi triển khai nhằm hỗ trợ bộ phận kỹ thuật theo dõi và kiểm soát tình trạng phương tiện.

Tuy vậy, khả năng tùy chỉnh chuyên sâu cho từng mô hình kinh doanh vẫn còn hạn chế trong phạm vi đồ án. Những yêu cầu đặc thù cần tích hợp với các hệ thống khác như phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử hoặc hệ thống giám sát hành trình của Bộ GTVT không được triển khai trong khuôn khổ đề tài. Bên cạnh đó, mức độ tự động hóa trong quá trình kiểm tra trùng lịch hoặc gợi ý tối ưu tuyến đường vẫn ở mức cơ bản, chưa áp dụng các mô hình AI nâng cao.

Ngoài ra, hệ thống yêu cầu người dùng có kiến thức cơ bản về thao tác phần mềm, do đó việc đào tạo nhân viên nội bộ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa hệ thống vào vận hành thực tế.

1.3.2 Giới hạn về công nghệ

Hệ thống Quản lý Nhà Xe được xây dựng dựa trên các công nghệ phổ biến như Java Spring Boot cho backend và cơ sở dữ liệu MySQL. Mô hình microservices được áp dụng nhằm đảm bảo cấu trúc tách biệt và khả năng mở rộng tốt. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình này yêu cầu hạ tầng triển khai phải ổn định và tối ưu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng tổng thể.

Một số giới hạn công nghệ trong quá trình phát triển bao gồm chi phí triển khai hệ thống container và microservices trên nền tảng Cloud, yêu cầu kinh nghiệm kỹ thuật cao đối với đội ngũ vận hành. Bên cạnh đó, việc đảm bảo bảo mật cho các API microservices và quản lý phân quyền yêu cầu nhiều giải pháp kỹ thuật phức tạp.

Việc tích hợp với các hệ thống theo dõi vị trí GPS, kiểm soát vé hoặc phần mềm quản lý doanh thu không nằm trong phạm vi hiện tại do yêu cầu kỹ thuật phức tạp và chi phí triển khai cao. Hệ thống tập trung chủ yếu vào việc xử lý dữ liệu nội bộ và đảm bảo tính ổn định cho quy trình vận hành cốt lõi.

1.4 Ý nghĩa thực tiễn

Hệ thống Quản lý Nhà Xe mang lại giá trị thiết thực đối với doanh nghiệp vận tải trong việc nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu rủi ro. Với khả năng quản lý thông tin xe, tài xế và chuyến đi một cách tập trung, hệ thống giúp tiết kiệm thời gian, giảm lỗi do con người và tăng mức độ chính xác trong quá trình điều phối phương tiện. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp công cụ phân tích dữ liệu hữu ích cho chủ nhà xe, hỗ trợ việc đưa ra quyết định chiến lược như tối ưu hóa tuyến, tăng năng suất tài xế.

Trong bối cảnh ngành vận tải đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng số hóa, việc triển khai một hệ thống quản lý hiện đại giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh

tranh, vận hành an toàn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Hơn nữa, hệ thống còn góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ tài xế và nhân viên điều hành, thúc đẩy quá trình chuẩn hóa quy trình và minh bạch hóa dữ liệu vận hành.

1.5 Bố cục báo cáo

Báo cáo sẽ được chia thành 4 Chương chính như sau:

- **Chương 1: Tổng quan hệ thống**

Chương này mở đầu bằng việc giới thiệu bối cảnh ra đời của hệ thống Quản lý Nhà Xe, nêu rõ lý do và sự cần thiết của việc triển khai một giải pháp quản lý hiện đại trong lĩnh vực vận tải. Nội dung tập trung trình bày mục đích xây dựng hệ thống, phạm vi thực hiện và các đặc tả tổng quát, bao gồm yêu cầu về nghiệp vụ, kiến trúc định hướng và vai trò của từng thành phần trong toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, chương cũng làm rõ ý nghĩa thực tiễn mà hệ thống mang lại cho doanh nghiệp nhà xe và phác họa bố cục tổng thể của báo cáo để định hướng người đọc cho các chương tiếp theo.

- **Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống**

Chương này trình bày chi tiết giai đoạn phân tích và mô hình hóa hệ thống. Trọng tâm bao gồm việc xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng, phân tích tác nhân, xây dựng danh sách Use Case và mô tả luồng nghiệp vụ theo đặc tả SRS. Ngoài ra, các sơ đồ quan trọng như Use Case Diagram và mô hình cơ sở dữ liệu (ERD) được trình bày nhằm minh họa trực quan cách hệ thống vận hành và cách các thành phần tương tác với nhau. Đây là chương đóng vai trò nền tảng, đảm bảo việc thiết kế và hiện thực hóa hệ thống bám sát yêu cầu thực tiễn.

- **Chương 3: Hiện thực hệ thống**

Chương này tập trung mô tả quá trình triển khai hệ thống dựa trên các công nghệ đã lựa chọn. Các mô-đun microservices như User Service, Vehicle Service, Driver

Service, Route Service, Trip Service được phân tách rõ ràng cùng với API tương ứng. Nội dung cũng mô tả cơ chế giao tiếp giữa các microservices, phương pháp triển khai API Gateway, cấu trúc Docker, cùng các công nghệ đi kèm như Spring Boot, Spring Cloud, MySQL/PostgreSQL. Chương này cũng đề cập tới những khó khăn kỹ thuật gặp phải và các giải pháp được áp dụng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, có tính mở rộng và đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ.

- **Chương 4: Demo hệ thống**

Chương này minh họa hệ thống đã xây dựng thông qua giao diện demo trực quan. Các chức năng chính như quản lý xe, quản lý tài xế, phân công chuyến, cập nhật trạng thái chuyến và báo cáo thống kê được trình bày một cách chi tiết. Thông qua demo, người đọc có thể đánh giá mức độ hoàn chỉnh của hệ thống, trải nghiệm quy trình vận hành thực tế và so sánh với yêu cầu đề ra ở các chương trước. Đây cũng là minh chứng cuối cùng cho tính khả thi và tính ứng dụng thực tiễn của hệ thống Quản lý Nhà Xe.

- **Tài liệu tham khảo**

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Yêu cầu chức năng của hệ thống

Hệ thống Quản lý Nhà Xe được xây dựng nhằm hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ cốt lõi trong hoạt động vận tải, bao gồm quản lý xe, quản lý tài xế, vận hành chuyến đi, quản lý tuyến đường, cung cấp báo cáo thống kê cho chủ nhà xe. Tất cả yêu cầu chức năng được xác định dựa trên đặc tả SRS và mô hình vai trò đã đề cập, đảm bảo hệ thống vận hành đúng nhu cầu thực tế và khả năng mở rộng trong tương lai.

Trung tâm của hệ thống là các chức năng đăng nhập, phân quyền và quản lý người dùng. Hệ thống hỗ trợ xác thực dựa trên username và password, mỗi tài khoản được gán một vai trò rõ ràng gồm Admin, Điều hành, Kỹ thuật và Chủ nhà xe. Dựa trên vai trò, người dùng được truy cập vào các nhóm chức năng khác nhau nhằm đảm bảo an ninh và ngăn ngừa truy cập trái phép. Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân, tuy nhiên việc thay đổi quyền truy cập chỉ dành cho Admin.

Quản lý phương tiện (xe) là thành phần trọng tâm của hệ thống. Chủ nhà xe có thể thêm mới xe, cập nhật đặc điểm như biển số, số ghế, loại xe và năm sản xuất. Hệ thống đảm bảo tính duy nhất của biển số và cung cấp chức năng đánh dấu tình trạng xe theo thời gian thực, bao gồm các trạng thái “Đang chạy”, “Nghỉ”. Các quy tắc nghiệp vụ được áp dụng để ngăn chặn việc xóa xe khi xe đang nằm trong một chuyến chưa hoàn thành.

Hệ thống cho phép quản lý tài xế với đầy đủ thông tin gồm họ tên, số GPLX, hạng GPLX, ngày hết hạn và số điện thoại liên hệ. Điều hành có thể sửa thông tin tài xế hoặc loại bỏ tài xế khỏi hệ thống khi cần thiết. Hệ thống áp dụng các ràng buộc nghiệp vụ như đảm bảo tài xế không bị phân công nếu GPLX hết hạn hoặc hạng GPLX không phù hợp với loại xe.

Quản lý tuyến đường là chức năng cho phép Điều hành thiết lập các tuyến xe cố định, bao gồm điểm đi, điểm đến và thời gian dự kiến. Các tuyến đã có các chuyến tương

lai sẽ không được phép xóa nhằm tránh mất dữ liệu liên quan. Tuyến đường là cơ sở để tạo chuyến.

Một trong những chức năng quan trọng nhất là quản lý chuyến xe. Điều hành có thể tạo mới chuyến bằng cách lựa chọn tuyến đường, thời gian khởi hành, thời gian dự kiến kết thúc, đồng thời phân công tài xế và xe phù hợp. Hệ thống được thiết kế để phát hiện và ngăn chặn các xung đột lịch giữa xe và tài xế. Trong quá trình vận hành, Điều hành có thể cập nhật trạng thái chuyến qua các giai đoạn "Chưa chạy", "Đang chạy", "Hoàn thành", hoặc quyết định "Hoãn/Hủy" khi cần thiết.

Chủ nhà xe và điều hành có thể truy cập các báo cáo thống kê về chuyến đi, xe và tài xế. Ứng dụng hỗ trợ phân tích dữ liệu theo nhiều tiêu chí thời gian, hiển thị số chuyến theo ngày hoặc tháng.

Thông qua hệ thống chức năng hoàn chỉnh, hệ thống trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp vận tải, đảm bảo dữ liệu được cập nhật kịp thời và phản ánh chính xác tình trạng hoạt động của toàn bộ nhà xe.

2.2 Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Bên cạnh yêu cầu chức năng, hệ thống Quản lý Nhà Xe cần đáp ứng một tập hợp các yêu cầu phi chức năng nhằm bảo đảm chất lượng tổng thể trong vận hành, bảo mật và khả năng mở rộng. Đây là những tiêu chí quan trọng, tác động trực tiếp đến tính ổn định của hệ thống trong môi trường sản xuất, khả năng đáp ứng tải khi quy mô hoạt động tăng, cũng như trải nghiệm người dùng trong quá trình sử dụng.

Hiệu suất:

- Hệ thống cũng cần khả năng xử lý song song nhiều yêu cầu truy cập, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà xe có quy mô lớn với số lượng chuyến đi và tài xế đông.

Độ tin cậy:

- Hệ thống phải duy trì mức uptime tối thiểu 99.5%, đảm bảo các vai trò điều hành, kỹ thuật và chủ nhà xe có thể truy cập bất cứ lúc nào.
- Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ và hỗ trợ khả năng phục hồi sau sự cố nhằm tránh mất mát dữ liệu quan trọng.

Bảo vệ:

- Hệ thống phải áp dụng mã hóa tiêu chuẩn (TLS) khi truyền dữ liệu và mã hóa mật khẩu bằng thuật toán an toàn như BCrypt.
- Cơ chế phân quyền role-based access control đảm bảo mỗi người dùng chỉ có thể truy cập vào chức năng phù hợp với vai trò của mình.
- Hệ thống cũng cần cơ chế khóa tài khoản tạm thời sau nhiều lần đăng nhập sai nhằm giảm nguy cơ tấn công.

Khả năng mở rộng:

- Kiến trúc microservices cho phép từng dịch vụ hoạt động độc lập và mở rộng theo chiều ngang khi cần thiết.
- Khi số lượng xe tăng hoặc lượng chuyến đi mở rộng, doanh nghiệp có thể tăng tài nguyên cho các service như Trip Service hoặc Vehicle Service mà không ảnh hưởng toàn hệ thống.

Khả năng sử dụng:

- Khả năng sử dụng của giao diện đặc biệt quan trọng đối với bộ phận vận hành thực tế. Do nhiều nhân viên không quen sử dụng hệ thống phức tạp, giao diện phải được thiết kế theo hướng trực quan, dễ thao tác và có hướng dẫn rõ ràng.
- Các thao tác thường xuyên như phân công chuyến hoặc cập nhật trạng thái xe phải thực hiện trong vài bước.

Khả năng tương thích:

- Hệ thống phải tương thích với nhiều loại thiết bị và trình duyệt để đáp ứng các sở thích khác nhau của người dùng.

Khả năng bảo trì:

- Hệ thống phải có tính mô-đun và được ghi chép đầy đủ, tạo điều kiện cho việc bảo trì dễ dàng và cải tiến trong tương lai.
- Mỗi microservice phải được thiết kế độc lập, có tài liệu rõ ràng, cho phép nâng cấp hoặc sửa lỗi từng phần mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Tối ưu hóa hiệu suất:

- Cần tiến hành kiểm tra hiệu suất thường xuyên để xác định và giải quyết các điểm nghẽn trong hệ thống.
- Cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm nên được triển khai để giảm tải cơ sở dữ liệu và cải thiện hiệu suất tổng thể.
- Việc sử dụng tài nguyên (CPU, bộ nhớ, dung lượng ổ đĩa) cần được theo dõi và tối ưu hóa để đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên phần cứng.

2.3 Mô tả Services

2.3.1 Service User & Auth Service

- Chức năng:
    - Quản lý đăng nhập, đăng xuất.
    - Quản lý user (thêm, sửa, xóa, xem thông tin, kích hoạt/vô hiệu tài khoản).
    - Quản lý role: thêm, sửa, xóa role và gán role cho user
- Database schema: user_and_auth_service_db
    - Thông tin lưu trữ:

        - Bảng users: id, username, password, email, full_name, phone, active, role_id, last_login (chưa sử dụng tới), created_at, updated_at.
        - Bảng roles: id, name, description, created_at, updated_at

2.3.2 Vehicle service

- Chức năng:
    - Quản lý xe: hêm, sửa, xóa, xem thông tin xe.
    - Cập nhật trạng thái vận hành của xe (đang chạy, nghỉ, bảo dưỡng).
    - Trả về báo cáo
- Database schema: vehicle_service_db
    - Thông tin lưu trữ:
        - Bảng vehicles: id, plate_number, type, seat_count, year, active, created_at, updated_at.
        - Bảng vehicle_status: id, vehicle_id, status, note, updated_at.

2.3.3 Route Service

- Chức năng:
    - Quản lý thông tin tuyến (thêm, xóa, sửa, xem tuyến)
- Database schema: route_service_db
    - Thông tin lưu trữ:
        - Bảng routes: id, origin_id, destination_id, eta_minutes, distance_km, active, created_at, updated_at.
        - Bảng locations: id, name, latitude, longtitude, active, created_at, updated_at.

2.3.4 Trip Service

- Chức năng:

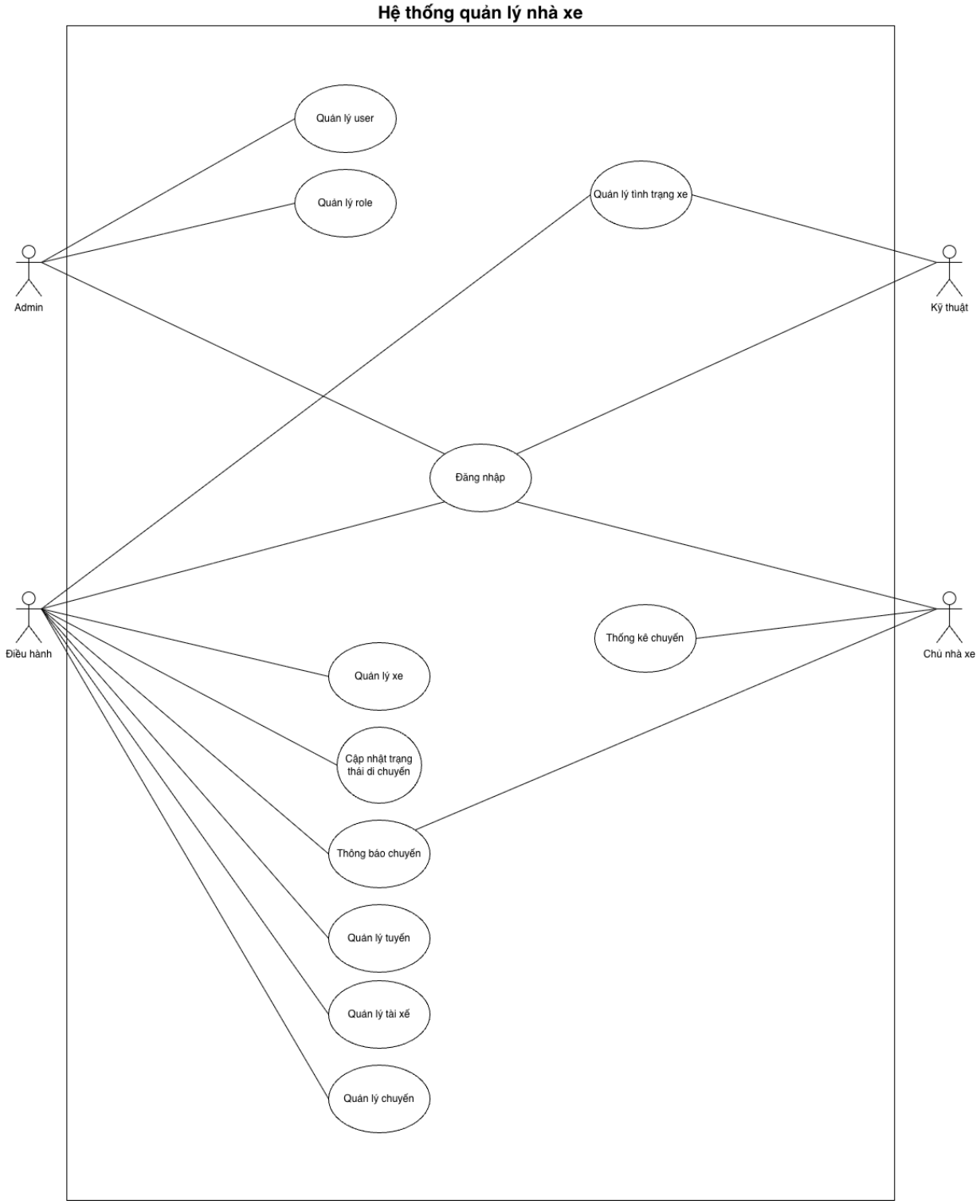
    - Thêm, xóa sửa chuyến xe.
    - Phân công xe và tài xế cho chuyến.
    - Cập nhật trạng thái chuyến (chưa chạy, đang chạy, hoàn thành, hủy).
    - Trả về báo cáo chuyến.
    - Gửi thông báo đến chủ nhà xe khi trạng thái chuyến thay đổi.
- Database schema: trip_service_db
    - Thông tin lưu trữ:
        - Bảng trips: id, route_id, vehicle_id, driver_id, planned_start, planned_end, actual_start, actual_end, status, note, created_at, updated_at.
        - Bảng trip_notifications: id, trip_id, user_id, message, created_at, updated_at, status

2.3.5 Driver Service

- Chức năng:
    - Thêm, xóa, sửa, xem thông tin tài xế.
    - Quản lý trạng thái tài xế (sẵn sàng, đang chạy).
- Database schema: driver_service_db
    - Thông tin lưu trữ:
        - Bảng drivers: id, full_name, license_type, license_expiry, phone, auth_user_id, status, created_at, updated_at.

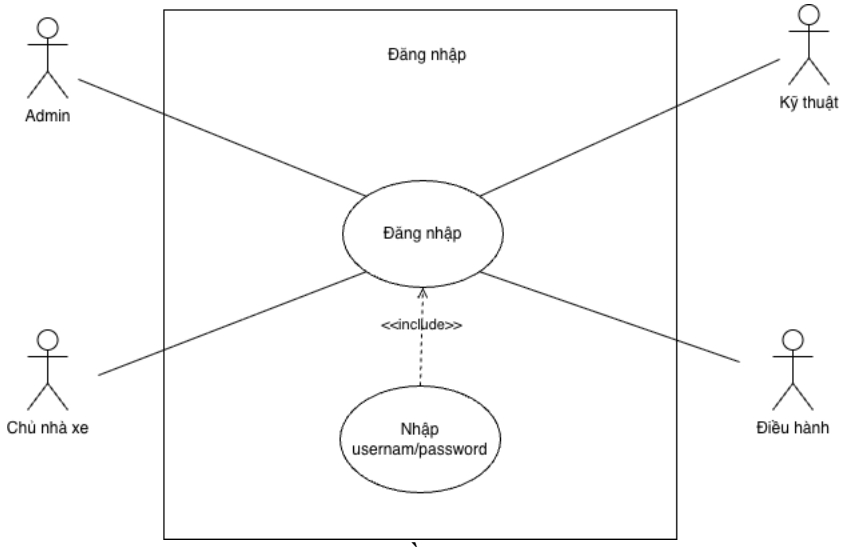
2.4 Lược đồ chức năng của hệ thống

2.4.1 Lược đồ Use-case tổng quát



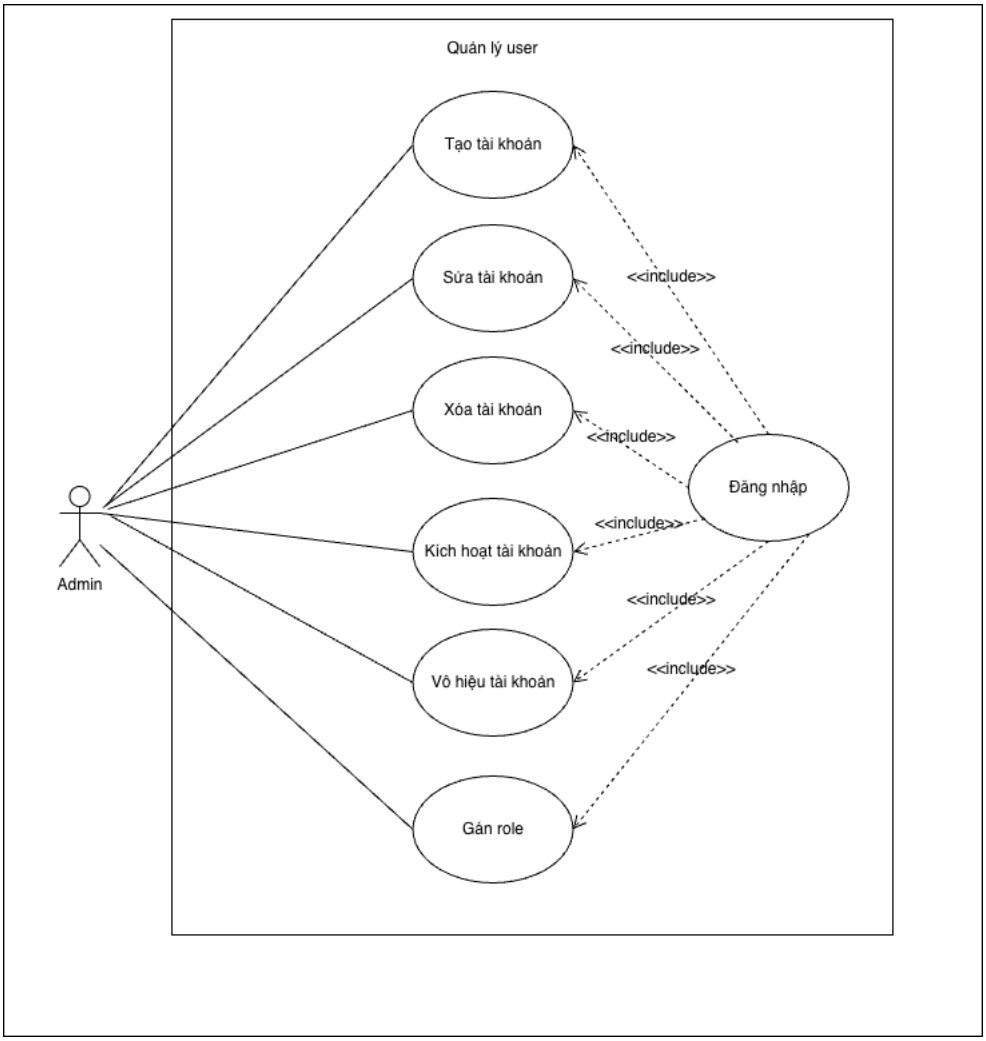
Hình 2.1 Lược đồ Use-case tổng quát

2.4.2 Lược đồ Use-case Đăng nhập



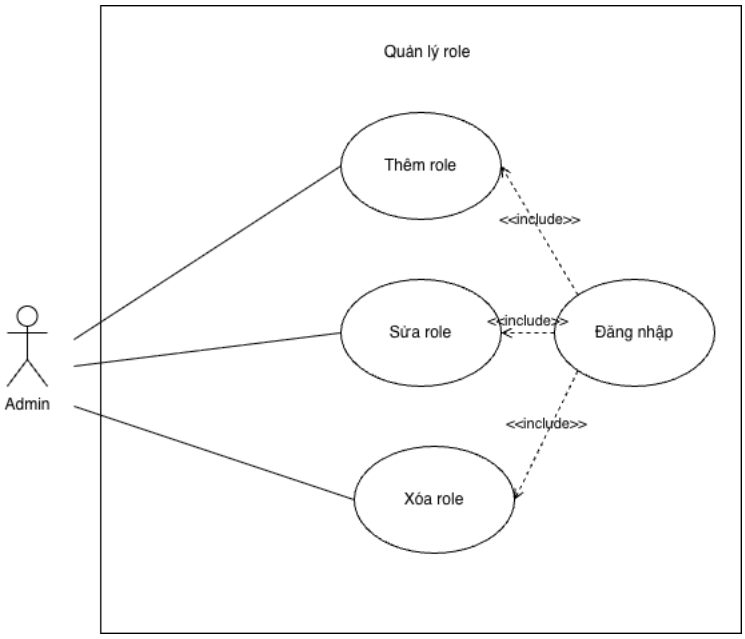
Hình 2.2 Lược đồ Use-case Đăng nhập

2.4.3 Lược đồ Use-case Quản lý user



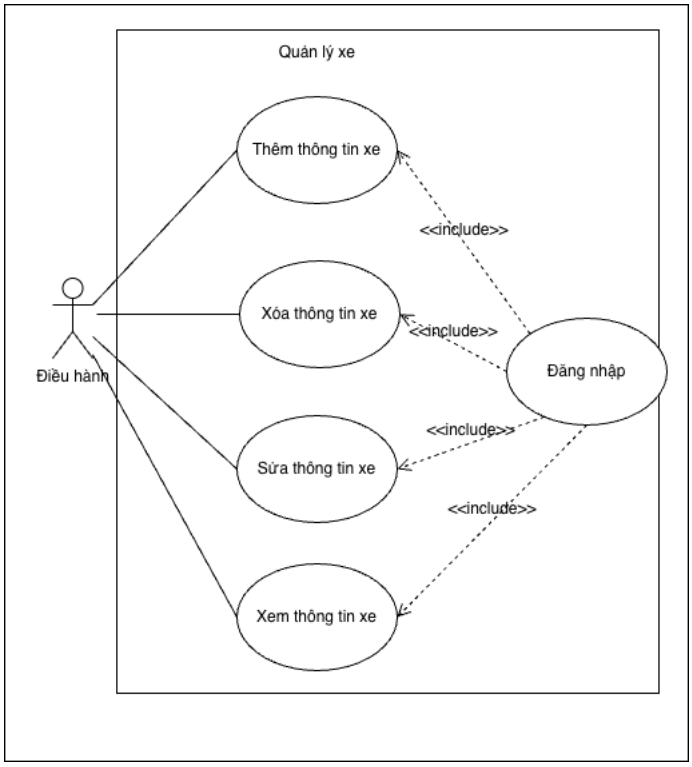
Hình 2.3 Lược đồ Use-case Quản lý user

2.4.4 Lược đồ Use-case Quản lý role



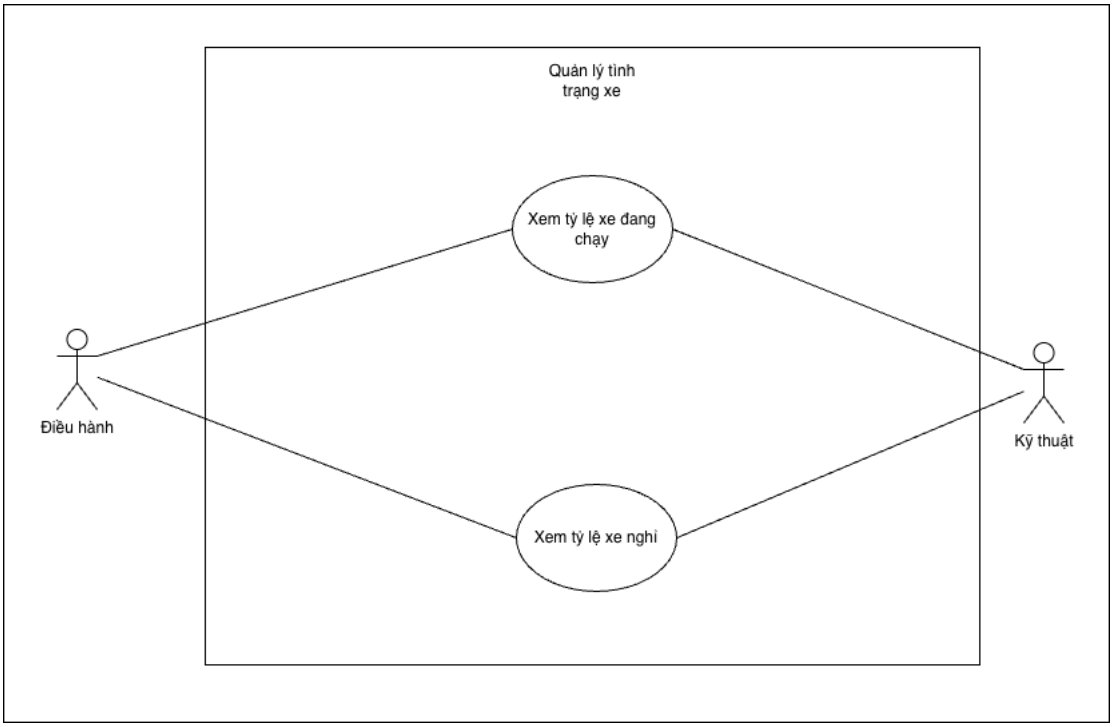
Hình 2.4 Lược đồ Use-case Quản lý role

2.4.5 Lược đồ Use-case Quản lý xe



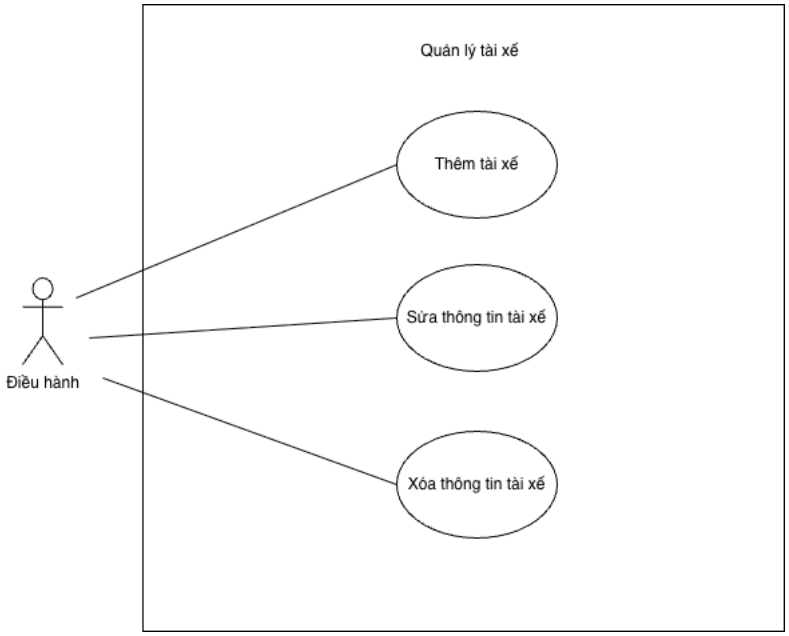
Hình 2.5 Lược đồ Use-case Quản lý xe

2.4.6 Lược đồ Use-case Quản lý tình trạng xe



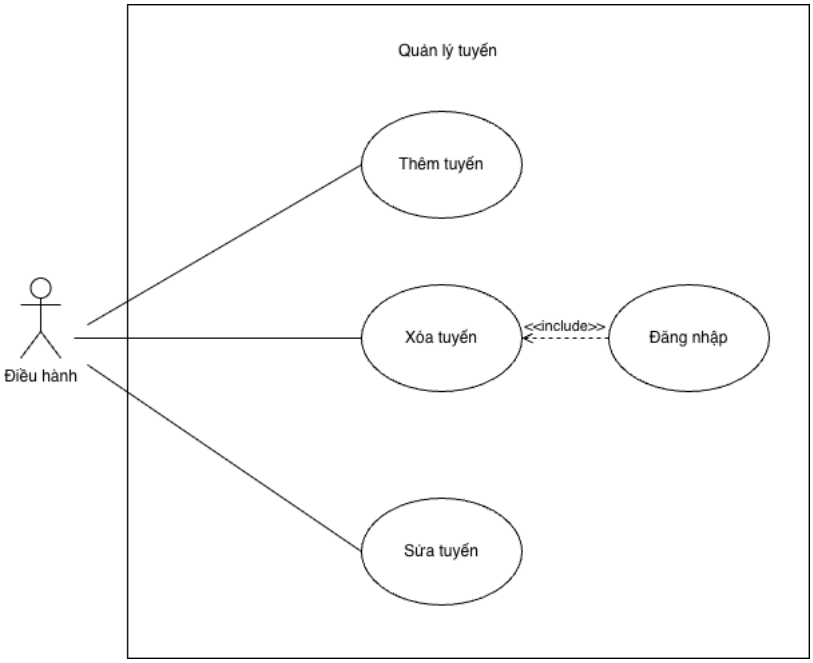
Hình 2.6 Lược đồ Use-case Quản lý tình trạng xe

2.4.7 Lược đồ Use-case Quản lý tài xế



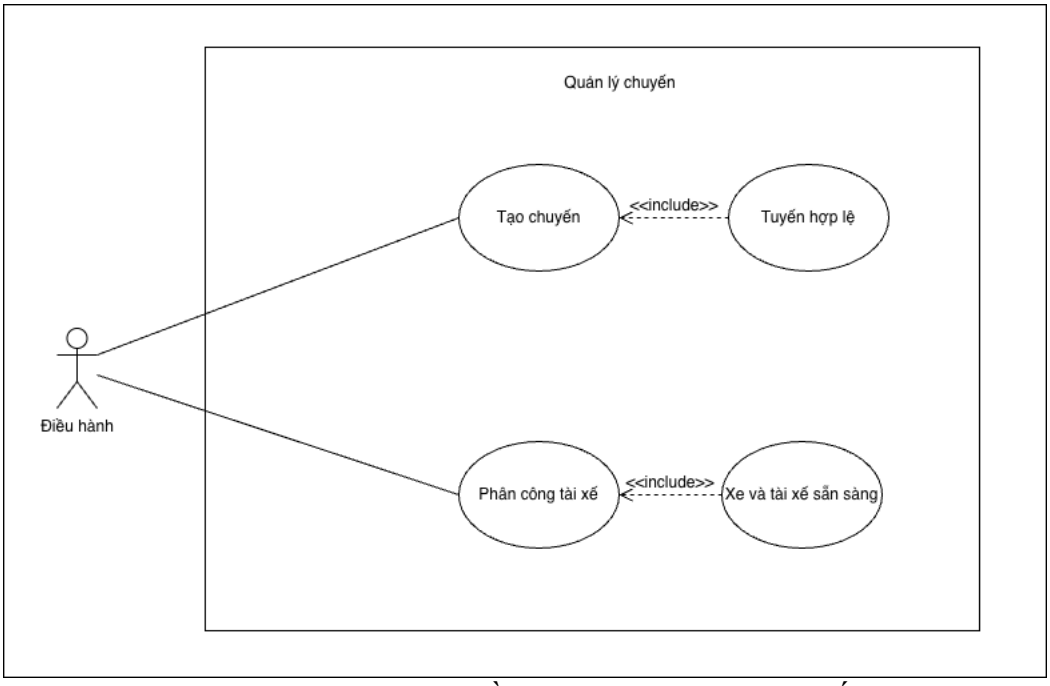
Hình 2.7 Lược đồ Use-case Quản lý tài xế

2.4.8 Lược đồ Use-case Quản lý tuyến



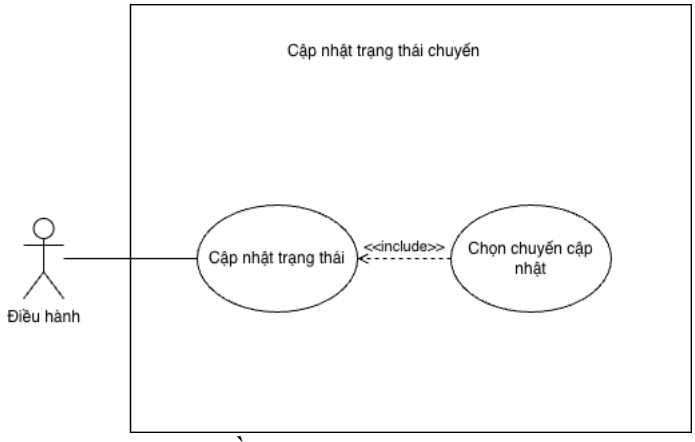
Hình 2.8 Lược đồ Use-case Quản lý tuyến

2.4.9 Lược đồ Use-case Quản lý chuyến



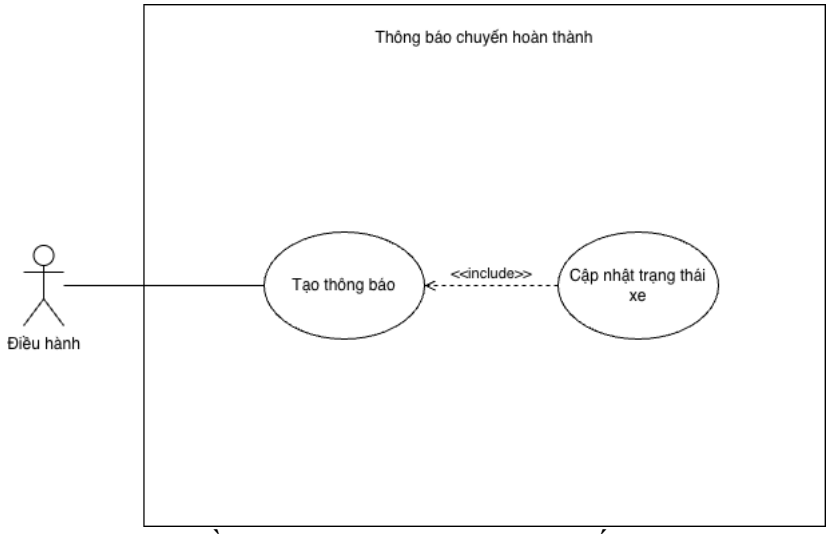
Hình 2.9 Lược đồ Use-case Quản lý chuyến

2.4.10 Lược đồ Use-case Cập nhật trạng thái chuyến



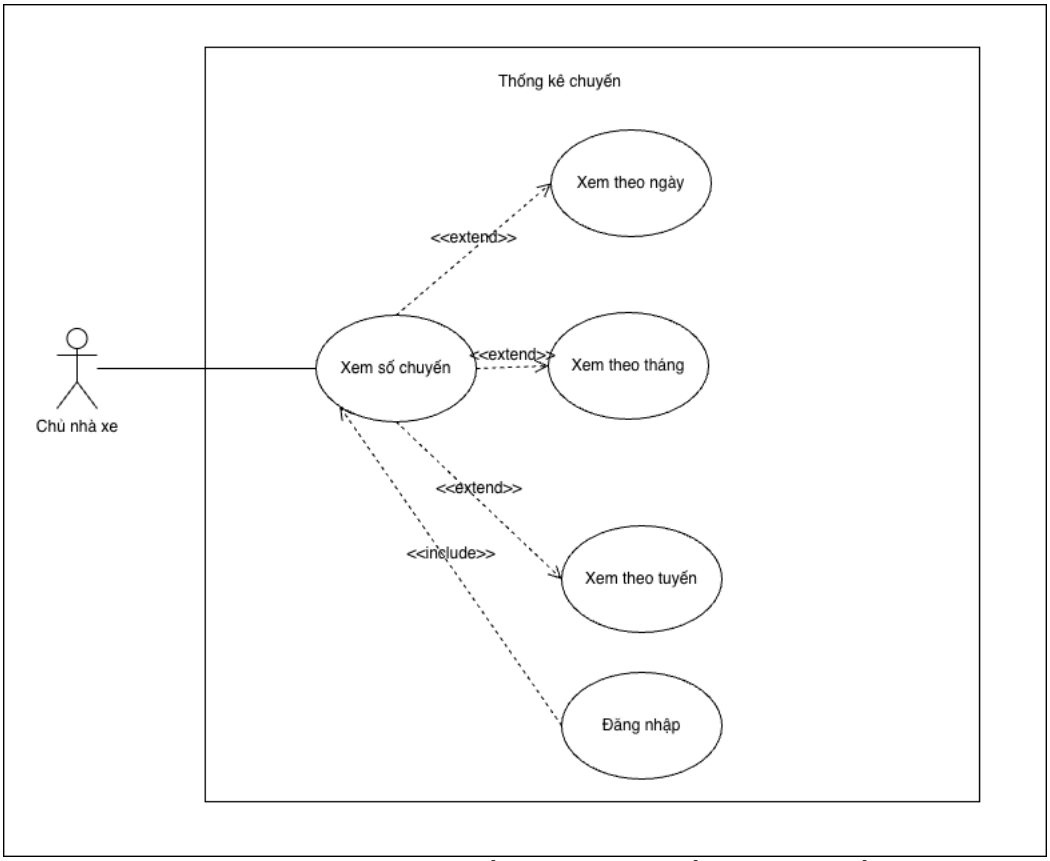
Hình 2.10 Lược đồ Use-case Cập nhật trạng thái chuyến

2.4.11 Lược đồ Use-case Thông báo chuyến hoàn thành



Hình 2.11 Lược đồ Use-case Thông báo chuyến hoàn thành

2.4.12 Lược đồ Use-case Thống kê chuyến



Hình 2.12 Lược đồ Use-case Thống kê chuyến

2.4.13 Đặc tả Use-case

Hệ thống được thiết kế bao gồm có 4 Actor và 11 Use-cases.

STT	Actor	Mô tả
1	Admin	Quản lý user, phân quyền, cấu hình hệ thống.
2	Chủ nhà xe	Quản lý xe, tài xế, tuyến, chuyến.
3	Kỹ thuật	Cập nhật tình trạng xe.
4	Điều hành	Xem báo cáo thống kê, theo dõi hoạt động tổng quát.

Bảng 2.1 Các tác nhân trong hệ thống.

ID	Use Case	Mô tả	Tác nhân chịu trách nhiệm
UC-01	Đăng nhập	Người dùng đăng nhập bằng username/password	Tất cả
UC-02	Quản lý user	Thêm/Xóa/Sửa/Xem user, gán role	Admin
UC-03	Quản lý role	Thêm/sửa/xóa role, phân quyền	Admin
UC-04	Quản lý xe	Thêm/Xóa/Sửa/Xem xe (biển số, loại, số ghế, tình trạng)	Điều hành
UC-05	Quản lý tình trạng xe	Đánh dấu xe đang chạy / nghỉ	Điều hành, Kỹ thuật
UC-06	Quản lý tài xế	Thêm/Xóa/Sửa/Xem tài xế (thông tin, GPLX, liên hệ)	Điều hành
UC-07	Quản lý tuyến	Thêm/Xóa/Sửa/Xem tuyến đường (điểm đi – đến, thời gian dự kiến)	Điều hành
UC-08	Quản lý chuyến	Tạo chuyến, phân công xe và tài xế	Điều hành
UC-09	Cập nhật trạng thái chuyến	Chưa chạy / Đang chạy / Hoàn thành	Điều hành
UC-10	Thông báo chuyến hoàn thành	Hệ thống tạo thông báo để báo cho Chủ nhà xe	Điều hành

UC-11	Thống kê chuyến	Xem số chuyến theo ngày/tháng	Chủ nhà xe

Bảng 2.2 Các Use-case trong hệ thống.

Các bảng đặc tả của các Use-cases trong hệ thống:

Use Case ID	UC01
Tên Use Case	Đăng nhập.
Mô tả	Xác thực người dùng, cấp phiên làm việc theo role.
Actor(s)	Admin, Chủ nhà xe, Kỹ thuật, Điều hành.
Tiền điều kiện	Tài khoản tồn tại, còn hoạt động.
Luồng sự kiện chính	1. Nhập username/password. 2. Hệ thống xác thực. 3. Điều hướng về dashboard theo role.
Luồng ngoại lệ	Sai mật khẩu (thông báo lỗi, cho phép thử lại), tài khoản khóa (báo quản trị).
I/O	In: username, password. Out: thông tin role.
BR	Khóa tạm thời sau N lần sai liên tiếp (ví dụ N=5), ngoại trừ role Admin.

Bảng 2.3 Đặc tả Use-case Đăng nhập.

Use Case ID	UC02
Tên Use Case	Quản lý user.
Mô tả	Admin Tạo/sửa/xóa/kích hoạt-vô hiệu tài khoản, gán role.
Actor(s)	Admin.
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách user 2. Tạo mới/Sửa/Xóa 3. Gán role (Admin/Điều hành/Kỹ thuật/Chủ) 4. Lưu
Luồng ngoại lệ	Username trùng, email không hợp lệ.
I/O	In: Họ tên, email, username, role, trạng thái. Out: danh sách user cập nhật.
BR	Mỗi user có 1 role; username duy nhất.

Bảng 2.4 Đặc tả Use-case Quản lý user.

Use Case ID	UC03
Tên Use Case	Quản lý role.
Mô tả	Admin quản lý danh sách role trong hệ thống.
Actor(s)	Admin.
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính	1. Mở danh sách role 2. Thêm/Xóa/Sửa role
Luồng ngoại lệ	Không thể xóa role nếu role đó đang được gán cho user.
I/O	In: Thao tác vào role. Out: Danh sách role cập nhật.
BR	Mỗi role thuộc về 1 user.

Bảng 2.5 Đặc tả Use-case Quản lý role.

Use Case ID	UC04
Tên Use Case	Quản lý xe.
Mô tả	Điều hành Thêm/Xóa/Sửa/Xem thông tin xe.
Actor(s)	Điều hành.
Tiền điều kiện	Đăng nhập role Điều hành.
Luồng sự kiện chính	1. Xem danh sách 2. Thêm xe (biển số, loại, số ghế…) 3. Lưu.

Luồng ngoại lệ	Biển số trùng, xóa xe đang có chuyến tương lai.
I/O	In: biển số, loại, số ghế, năm SX, trạng thái. Out: danh sách xe.
BR	Biển số duy nhất; không xóa xe đã gán vào chuyến chưa diễn ra.

Bảng 2.6 Đặc tả Use-case Quản lý xe.

Use Case ID	UC05
Tên Use Case	Quản lý tình trạng xe.
Mô tả	Điều hành Đánh dấu trạng thái vận hành (Đang chạy/ Nghỉ).
Actor(s)	Điều hành, Kỹ thuật.
Tiền điều kiện	Xe tồn tại.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn xe 2. Cập nhật trạng thái 3. (Tuỳ chọn) lý do/ghi chú 4. Lưu
I/O	In: trạng thái, ghi chú. Out: trạng thái xe hiện tại.
BR	Trạng thái phải nhất quán với chuyến.

Bảng 2.7 Đặc tả Use-case Quản lý tình trạng xe.

Use Case ID	UC06
Tên Use Case	Quản lý tài xế.
Mô tả	Điều hành Thêm/Xóa/Sửa/Xem thông tin tài xế.
Actor(s)	Điều hành.
Tiền điều kiện	Thông tin tài xế hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Danh sách tài xế 2. Thêm/Sửa (họ tên, hạng GPLX, hạn GPLX, liên hệ)/Xóa 3. Lưu
Luồng ngoại lệ	Hạng GPLX không đủ điều kiện, hạn GPLX hết hạn.
I/O	In: họ tên, hạng GPLX, hạn GPLX, số điện thoại. Out: danh sách tài xế.
BR	Một tài xế có 1 GPLX duy nhất; không gán tài xế có GPLX hết hạn/không đủ điều kiện vào chuyến.

Bảng 2.8 Đặc tả Use-case Quản lý tài xế.

Use Case ID	UC07
Tên Use Case	Quản lý tuyến.
Mô tả	Điều hành Thêm/Xóa/Sửa/Xem tuyến.
Actor(s)	Điều hành.
Tiền điều kiện	Đăng nhập role Điều hành.
Luồng sự kiện chính	1. Danh sách tuyến 2. Thêm/Xóa/Sửa 3. Lưu
Luồng ngoại lệ	Không xóa tuyến đã có chuyến tương lai.
I/O	In: Điểm đi, điểm đến, thời gian dự kiến. Out: Danh sách tuyến.
BR	Điểm đi/đến không được trùng nhau.

Bảng 2.9 Đặc tả Use-case Quản lý tuyến.

Use Case ID	UC08
Tên Use Case	Quản lý chuyến.
Mô tả	Điều hành Tạo chuyến và phân công tài xế.
Actor(s)	Điều hành.
Tiền điều kiện	Xe và tài xế sẵn sàng, tuyến hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	1. Tạo chuyến: chọn tuyến, ngày giờ khởi hành và dự kiến đến 2. Chọn xe và tài xế 3. Lưu (Trạng thái mặc định là chưa chạy).
Luồng ngoại lệ	Trùng lịch xe hoặc tài xế; giờ không hợp lệ.
I/O	In: ID tuyến xe, thời gian khởi hành, thời gian kết thúc, ID xe, ID tài xế. Out: thông tin chuyến đi.
BR	Xe/tài xế không được chồng nhau về thời gian giữa các chuyến.

Bảng 2.10 Đặc tả Use-case Quản lý chuyến.

Use Case ID	UC09
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái chuyến.
Mô tả	Điều hành Chuyển đổi trạng thái chuyến "Chưa chạy" → "Đang chạy" → "Hoàn thành", hoặc "Hoãn/Hủy"..
Actor(s)	Điều hành.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn chuyến 2. Chuyển trạng thái theo thời điểm 3. (Tuỳ chọn) lý do. 4. Lưu
Luồng ngoại lệ	Không thể "Hoàn thành" nếu chưa qua "Đang chạy".
BR	Hệ thống lưu lại thời gian thực tế (actual time) khi chuyến kết thúc để so sánh với thời gian dự kiến.

Bảng 2.11 Đặc tả Use-case Cập nhật trạng thái chuyến.

Use Case ID	UC010
Tên Use Case	Thông báo chuyến hoàn thành.
Mô tả	Khi chuyến xe được cập nhật trạng thái, hệ thống tạo thông báo để báo cho Admin/Chủ nhà xe.
Actor(s)	Điều hành.
Luồng sự kiện chính	1. Điều hành chọn chuyến. 2. Cập nhật trạng thái. 3. Trip Service lưu trạng thái mới. 4. Tạo thông báo.
Luồng ngoại lệ	Không thể "Hoàn thành" nếu chưa qua "Đang chạy".

BR	Hệ thống lưu lại thời gian thực tế (actual time) khi chuyến kết thúc để so sánh với thời gian dự kiến.

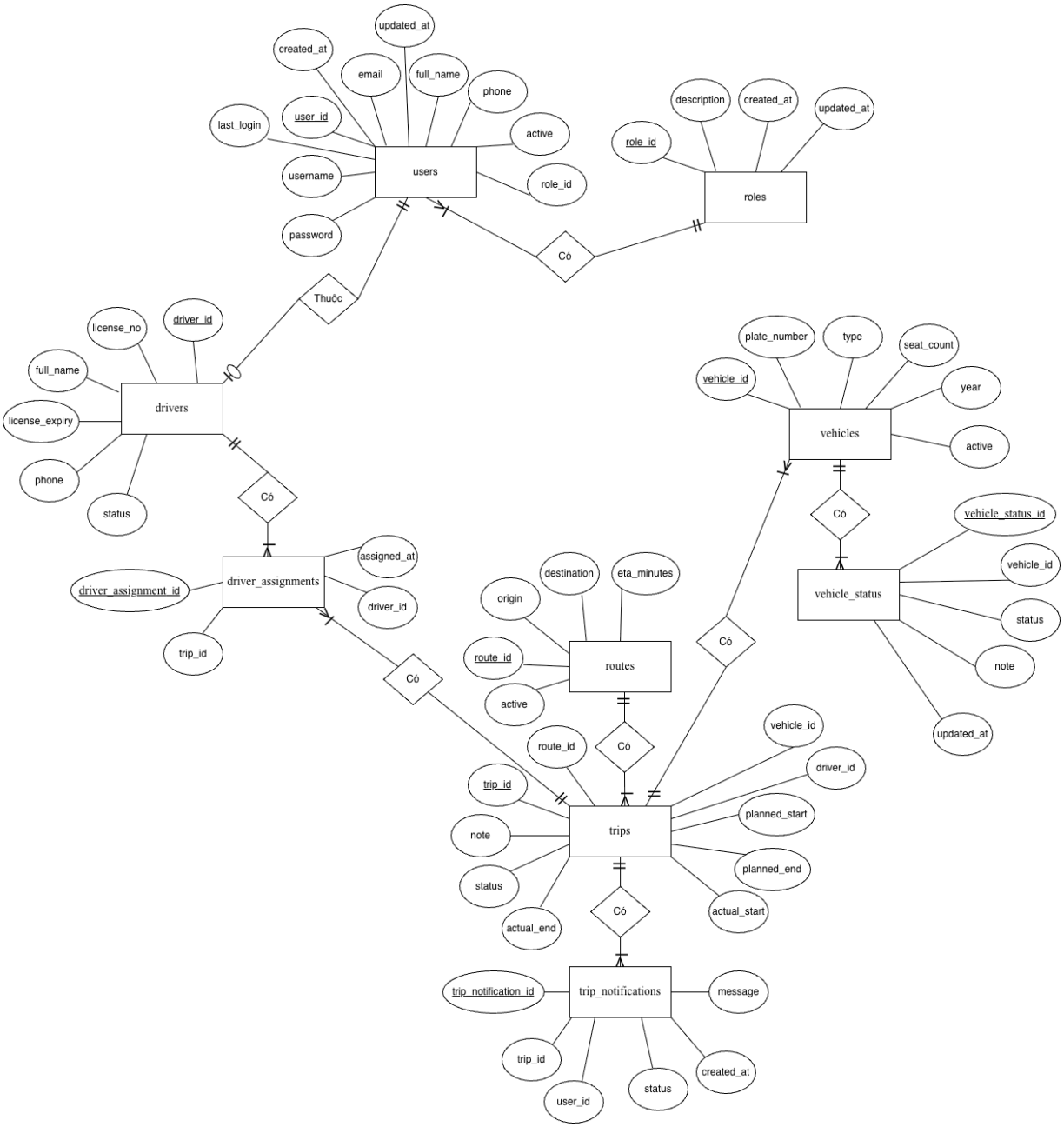
Bảng 2.12 Đặc tả Use-case Thông báo chuyến hoàn thành.

Use Case ID	UC011
Tên Use Case	Thống kê chuyến.
Mô tả	Xem số chuyến theo ngày/tháng/tuyến.
Actor(s)	Chủ nhà xe.
Tiền điều kiện	Đăng nhập role Chủ nhà xe.
Luồng sự kiện chính	1. Chọn kỳ thời gian 2. Xem bảng/biểu đồ 3. (Tuỳ chọn) xuất CSV/PDF
Luồng ngoại lệ	Không thể mở lệnh mới khi lệnh cũ chưa đóng.
BR	Thời gian lọc không vượt quá 1 năm/lần truy vấn.

Bảng 2.13 Đặc tả Use-case Thống kê chuyến.

2.5 Lược đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống

2.5.1 Lược đồ ERD



Hình 2.15 Sơ đồ ERD

CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HỆ THỐNG

3.1 Công nghệ sử dụng trong xây dựng hệ thống

Trong quá trình hiện thực hệ thống, nhóm em lựa chọn bộ công nghệ phù hợp với yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng của kiến trúc microservices. Hệ thống sử dụng Java 17 làm ngôn ngữ lập trình chính cho backend, kết hợp với Spring Boot 3.x để triển khai các dịch vụ nghiệp vụ độc lập. Các module quan trọng của Spring như Spring Web, Spring Data JPA và Spring Cloud Gateway được dùng để xây dựng API REST, thao tác cơ sở dữ liệu và quản lý định tuyến giữa các microservices.

Hệ thống được xây dựng chủ yếu bằng Java 17, một phiên bản có hiệu năng cao và khả năng hỗ trợ dài hạn, phù hợp cho các ứng dụng backend hiện đại. Backend sử dụng Spring Boot 3.x, kết hợp với các thành phần Spring Web, Spring Data JPA và Spring Cloud Gateway để xây dựng API REST, xử lý dữ liệu và định tuyến yêu cầu giữa các microservices. Spring Security được tích hợp nhằm đảm bảo cơ chế xác thực và phân quyền an toàn, vận hành theo mô hình session-based cùng cấu hình CORS chặt chẽ. Cách tiếp cận này giúp hệ thống duy trì được tính bảo mật đồng thời vẫn đảm bảo tốc độ phản hồi tốt trong quá trình giao tiếp giữa client và server.

Ở frontend, hệ thống sử dụng HTML5, CSS3 và JavaScript để xây dựng các trang web đơn giản, nhẹ và dễ triển khai. Một số thư viện hỗ trợ bao gồm Chart.js để trực quan hóa dữ liệu thống kê, FullCalendar để hiển thị lịch chuyến đi và Flatpickr để xử lý các thao tác chọn ngày giờ. Khi cần render nội dung động từ backend, Thymeleaf được sử dụng như một template engine tích hợp trong Spring Boot. Dữ liệu từ backend được trao đổi đến frontend thông qua Fetch API hoặc submit form truyền thống, tùy thuộc mức độ tương tác của từng chức năng.

Dữ liệu được lưu trữ trên MySQL 8.0, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, ổn định và tối ưu cho các tác vụ truy vấn tốc độ cao. MySQL được triển khai thông qua AWS RDS, đảm bảo khả năng sao lưu tự động, bảo mật cao và độ sẵn sàng lớn. Các microservices kết nối đến database thông qua Spring Data JPA, với mô hình ORM giúp

giảm thiểu mã truy vấn SQL thủ công, đồng thời đảm bảo tính nhất quán giữa cấu trúc bảng và mô hình dữ liệu trong ứng dụng.

Về kiến trúc tổng thể, hệ thống được chia thành năm microservices độc lập: User & Auth Service, Vehicle Service, Driver Service, Route Service và Trip Service. Mỗi service sở hữu cơ sở dữ liệu riêng, triển khai logic nghiệp vụ độc lập và giao tiếp với các service khác thông qua các API REST tiêu chuẩn. Trong đó, Trip Service đóng vai trò quan trọng nhất với nhiệm vụ tạo chuyến, phân công xe và tài xế, kiểm tra trùng lịch và cập nhật trạng thái chuyến theo thời gian thực. User & Auth Service quản lý tài khoản và phân quyền truy cập, trong khi Vehicle Service và Driver Service đảm nhận quản lý dữ liệu về xe và tài xế. Route Service lưu trữ thông tin tuyến đường, điểm đi, điểm đến và thời gian dự kiến, hỗ trợ quá trình lên lịch và vận hành chuyến xe.

Tất cả yêu cầu từ phía frontend đều được định tuyến qua Spring Cloud Gateway, lớp cổng trung gian chịu trách nhiệm xác thực người dùng, phân quyền và chuyển tiếp request đến đúng microservice. Việc sử dụng Gateway giúp frontend không cần biết nội bộ hệ thống có bao nhiêu service, đồng thời bảo mật cấu trúc backend bằng cách ẩn toàn bộ dịch vụ phía sau một điểm truy cập duy nhất.

Hệ thống được đóng gói triển khai thông qua Docker và quản lý bằng Docker Compose trong môi trường phát triển. Mỗi microservice được đóng gói thành một container độc lập, cho phép dễ dàng khởi chạy, tái triển khai hoặc mở rộng theo nhu cầu. Trong môi trường thực tế, hệ thống được triển khai trên AWS EC2 cho các service backend và AWS RDS cho cơ sở dữ liệu, chạy trên hệ điều hành Ubuntu Linux nhằm bảo đảm sự ổn định và dễ bảo trì. Việc kết hợp Docker với AWS giúp hệ thống dễ dàng tăng giảm tài nguyên, duy trì hiệu năng cao và giảm chi phí vận hành.

Ở phía frontend, do sử dụng HTML/CSS/JS thuần nên giao diện được build trực tiếp trong Spring Boot thông qua thư mục static hoặc templates, không cần server riêng. Các trang quản lý xe, tài xế, tuyến và chuyến được tổ chức theo bố cục rõ ràng, dễ sử dụng, giúp nhân viên vận hành có thể thao tác nhanh và chính xác. Việc kết hợp các thư

viện như FullCalendar và Chart.js giúp nâng cao trải nghiệm người dùng trong các tác vụ hiển thị lịch chạy xe và số liệu thống kê.

Quá trình hiện thực hệ thống đã chứng minh rằng sự kết hợp giữa Java Spring Boot, MySQL, HTML/CSS và kiến trúc microservices là phù hợp cho bài toán quản lý nhà xe. Hệ thống có khả năng mở rộng linh hoạt, dễ bảo trì, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra trong phân tích, bao gồm quản lý xe, tài xế, tuyến đường, chuyến đi và báo cáo tổng hợp. Việc triển khai thông qua Docker và AWS càng củng cố tính ổn định và khả năng hoạt động của hệ thống trong môi trường sản xuất thực tế.

3.2 Các API theo từng service (Swagger)

3.2.1 User and Auth Service

a. Danh sách các API quan trọng

Phương thức	Endpoint	Mô tả
PUT	/api/admin/users/edit/{id}	Cập nhật thông tin người dùng. Sửa thông tin user dựa trên ID.
PUT	/api/admin/settings/edit-role/{id}	Sửa vai trò. Cập nhật tên hoặc mô tả của một vai trò.
POST	/api/admin/users/toggle-active/{id}	Khóa / Mở khóa tài khoản. Chuyển đổi trạng thái hoạt động (Active/Inactive) của user.
POST	/api/admin/users/add	Thêm người dùng mới. Tạo một tài khoản mới vào hệ thống.

POST	/api/admin/settings/change-password	Đổi mật khẩu người dùng
POST	/api/admin/settings/add-role	Thêm vai trò mới. Tạo một quyền hạn mới.
GET	/api/admin/users	Lấy danh sách người dùng.

b. Request và Response

Note: additionalProp là nơi cần điền JSON key-value mà code Java đang chờ (get("key")) thì mới chạy được

- /api/admin/users/edit/{id}
  - Request ví dụ:

  - Response ví dụ:

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8081/api/admin/users/edit/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "phone": "string",
  "active": true,
  "id": 1,
  "username": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "email": "string",
  "role": {
    "id": 1,
    "name": "string",
    "description": "string"
  }
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8081/api/admin/users/edit/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "error": "Chưa đăng nhập",
  "success": false
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sat,22 Nov 2025 11:29:12 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
```

- /api/admin/settings/edit-role/{id}
    - Request ví dụ:

PUT /api/admin/settings/edit-role/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	1

Request body required

```
{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

- Response ví dụ:

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \
  'http://localhost:8081/api/admin/settings/edit-role/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8081/api/admin/settings/edit-role/1
```

Server response

Code	Details

200	Response body
	`{ "success": false, "error": "Chưa đăng nhập" }`
	Response headers
	`connection: keep-alive`
	`content-type: application/json`
	`date: Sat,22 Nov 2025 11:49:41 GMT`
	`keep-alive: timeout=60`
	`transfer-encoding: chunked`
	`vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers`

- /api/admin/users/toggle-active/{id}
    - Request

POST /api/admin/users/toggle-active/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	1

    - Response

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8081/api/admin/users/toggle-active/1' \
  -H 'accept: */*' \
  -d ''
```

Request URL

```
http://localhost:8081/api/admin/users/toggle-active/1
```

Server response

Code	Details

200	Response body
	{
	"success": false,
	"error": "Chưa đăng nhập"
	}
	Response headers
	connection: keep-alive
	content-type: application/json
	date: Sat,22 Nov 2025 11:51:52 GMT
	keep-alive: timeout=60
	transfer-encoding: chunked
	vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers

- /api/admin/users/add
    - Request

POST /api/admin/users/add

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "phone": "string",
  "active": true,
  "id": 9007199254740991,
  "username": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "email": "string",
  "role": {
    "id": 9007199254740991,
    "name": "string",
    "description": "string"
  }
}
```

    - Response

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8081/api/admin/users/add' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "phone": "string",
  "active": true,
  "id": 9007199254740991,
  "username": "string",
  "password": "string",
  "fullName": "string",
  "email": "string",
  "role": {
    "id": 9007199254740991,
    "name": "string",
    "description": "string"
  }
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8081/api/admin/users/add
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": false,
  "error": "Chưa đăng nhập"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sat,22 Nov 2025 11:55:08 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
```

- /api/admin/settings/change-password
    - Request

POST /api/admin/settings/change-password

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

- Response

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8081/api/admin/settings/change-password' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8081/api/admin/settings/change-password
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": false,
  "error": "Chưa đăng nhập"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sat,22 Nov 2025 11:57:16 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
```

- /api/admin/settings/add-role
  - Request

POST /api/admin/settings/add-role

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

- Response

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8081/api/admin/settings/add-role' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8081/api/admin/settings/add-role
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": false,
  "error": "Chưa đăng nhập"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sat,22 Nov 2025 12:00:19 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
```

- /api/admin/users
    - Request: Không có
    - Response

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8081/api/admin/users' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8081/api/admin/users
```

Server response

Code	Details
200	Response body

```
{
  "success": false,
  "error": "Chưa đăng nhập"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sat,22 Nov 2025 12:02:04 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
vary: Origin,Access-Control-Request-Method,Access-Control-Request-Headers
```

3.2.2 Vehicle Service

a. Danh sách các API quan trọng

Phương thức	Endpoint	Mô tả
GET	/api/vehicles/{id}	Lấy thông tin chi tiết xe
PUT	/api/vehicles/{id}	Cập nhật thông tin xe
DELETE	/api/vehicles/{id}	Xóa xe
GET	/api/vehicles	Lấy dánh sách xe
POST	/api/vehicles	Thêm xe mới
POST	/api/vehicles/{id}/status	Cập nhật trạng thái xe

b. Request và Response

- /api/vehicles/{id}(GET)
    - Request

GET /api/vehicles/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	id

- Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 0,
    "plateNumber": "string",
    "type": "string",
    "seatCount": 0,
    "year": 0,
    "active": true,
    "currentStatus": "string",
    "currentStatusNote": "string",
    "updatedAt": "2025-11-22T12:18:40.840Z",
    "currentStatusUpdatedAt": "2025-11-22T12:18:40.840Z"
  },
  "error": "string"
}
```


- /api/vehicles/{id}(PUT)

- Request

PUT /api/vehicles/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	id

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "type": "string",
  "seatCount": 1,
  "year": 2050,
  "active": true
}
```

- Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 0,
    "plateNumber": "string",
    "type": "string",
    "seatCount": 0,
    "year": 0,
    "active": true,
    "currentStatus": "string",
    "currentStatusNote": "string",
    "updatedAt": "2025-11-22T12:20:38.246Z",
    "currentStatusUpdatedAt": "2025-11-22T12:20:38.246Z"
  },
  "error": "string"
}
```

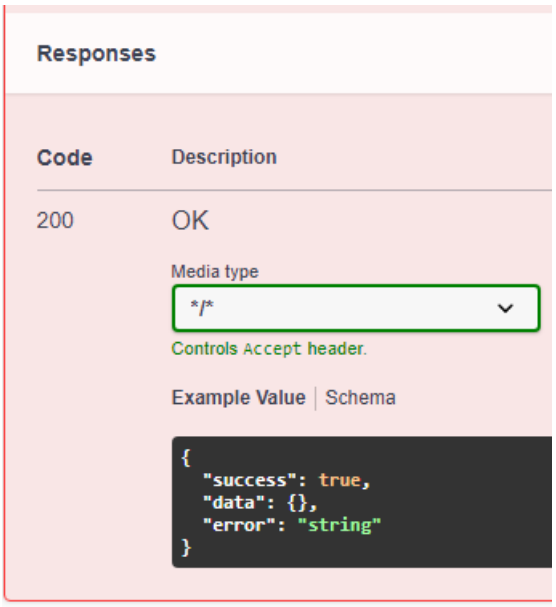

- /api/vehicles/{id} (DELETE)
    - Request

DELETE /api/vehicles/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	id

    - Response



- /api/vehicles (GET)
    - Request: Không có
    - Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 0,
      "plateNumber": "string",
      "type": "string",
      "seatCount": 0,
      "year": 0,
      "active": true,
      "currentStatus": "string",
      "currentStatusNote": "string",
      "updatedAt": "2025-11-22T12:24:25.763Z",
      "currentStatusUpdatedAt": "2025-11-22T12:24:25.763Z"
    }
  ],
  "error": "string"
}
```


- /api/vehicles (POST)
    - Request

POST /api/vehicles

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "plateNumber": "string",
  "type": "string",
  "seatCount": 1,
  "year": 2050,
  "active": true
}
```

- Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 0,
    "plateNumber": "string",
    "type": "string",
    "seatCount": 0,
    "year": 0,
    "active": true,
    "currentStatus": "string",
    "currentStatusNote": "string",
    "updatedAt": "2025-11-22T12:26:47.770Z",
    "currentStatusUpdatedAt": "2025-11-22T12:26:47.770Z"
  },
  "error": "string"
}
```

- /api/vehicles/{id}/status
    - Request

POST /api/vehicles/{id}/status

Parameters

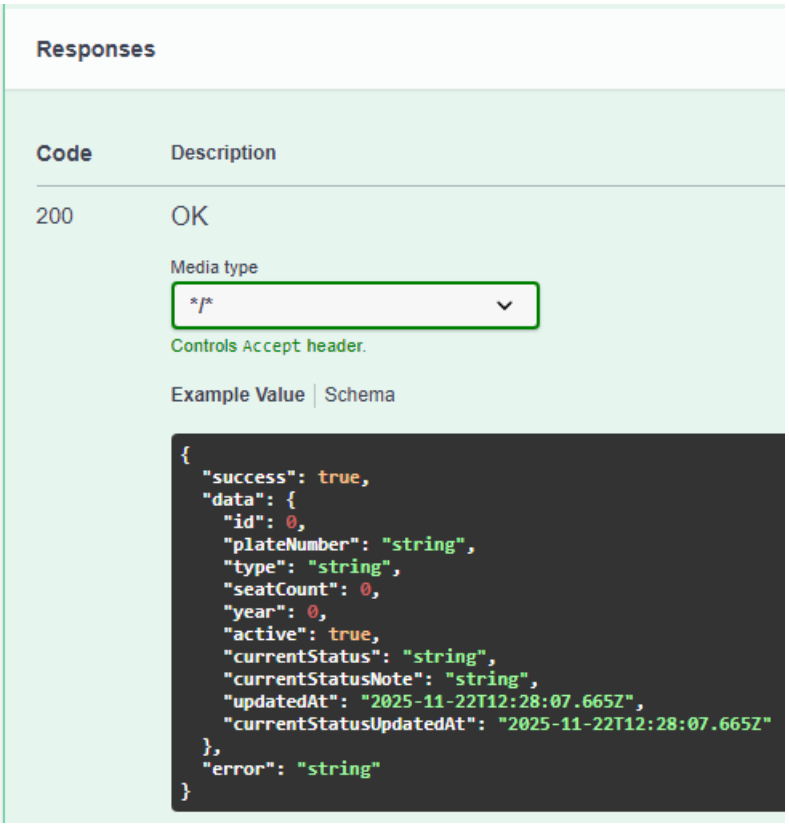
Name	Description
id * required integer($int64) (path)	id

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "status": "running",
  "note": "string"
}
```

    - Response



3.2.3 Vehicle Service

a. Danh sách các API quan trọng

Phương thức	Endpoint	Mô tả
PUT	/api/routes/{id}	Cập nhật tuyến
DELETE	/api/routes/{id}	Xóa tuyến
GET	/api/routes	Lấy danh sách tuyến
POST	/api/routes	Tạo tuyến mới
GET	/api/locations	Lấy dánh sách địa chỉ

b. Request và Response

- /api/routes/{id} (PUT)

- Request

PUT /api/routes/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	id

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "originId": 0,
  "destinationId": 0,
  "durationMin": 0,
  "distanceKm": 0,
  "active": true
}
```

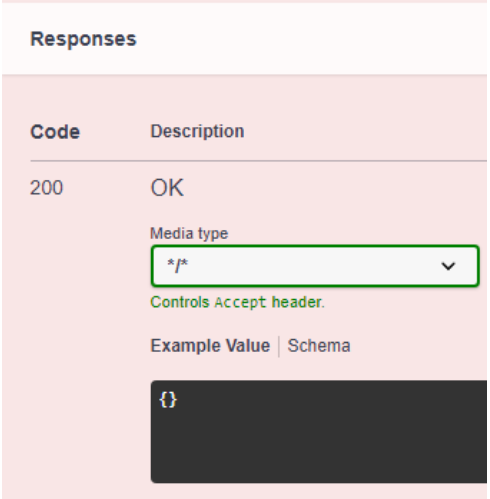
- Response

Responses

Code	Description
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema {}

- /api/routes/{id} (DELETE)
  - Request

- Response



- /api/routes (GET)
  - Request: Không có
  - Response

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8083/api/routes' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8083/api/routes
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "originId": 1,
      "originName": "Hà Nội",
      "destinationId": 2,
      "destinationName": "Hải Phòng",
      "durationMin": 120,
      "distanceKm": 105,
      "active": true,
      "updatedAt": "2025-11-10T03:33:45"
    },
    {
      "id": 2,
      "originId": 1,
      "originName": "Hà Nội",
      "destinationId": 9,
      "destinationName": "Vinh",
      "durationMin": 300,
      "distanceKm": 300,
      "active": true,
      "updatedAt": "2025-10-10T17:36:16"
    },
    {
      "id": 3,
      "originId": 2,
      "originName": "Hải Phòng",
```


Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sat,22 Nov 2025 12:39:18 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
```

- /api/routes (POST)
    - Request

POST /api/routes

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "originId": 0,
  "destinationId": 0,
  "durationMin": 0,
  "distanceKm": 0,
  "active": true
}
```

- Response

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:8083/api/routes' \
  -H 'accept: */*' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
  "originId": 0,
  "destinationId": 0,
  "durationMin": 0,
  "distanceKm": 0,
  "active": true
}'
```

Request URL

```
http://localhost:8083/api/routes
```

Server response

Code	Details

400
Undocumented
	Error: response status is 400
	Response body
	`{ "error": "durationMin must be > 0", "success": false }`
	Response headers
	`connection: close`
	`content-type: application/json`
	`date: Sat,22 Nov 2025 12:42:36 GMT`
	`transfer-encoding: chunked`

- /api/locations
    - Request: Không có
    - Response

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8083/api/locations' \
  -H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:8083/api/locations
```

Server response

Code	Details
200	Response body


```
{
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Hà Nội",
      "latitude": 21.0285,
      "longitude": 105.8542,
      "active": true,
      "createdAt": "2025-10-10T17:36:16",
      "updatedAt": "2025-10-10T17:36:16"
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Hải Phòng",
      "latitude": 20.8449,
      "longitude": 106.6881,
      "active": true,
      "createdAt": "2025-10-10T17:36:16",
      "updatedAt": "2025-10-10T17:36:16"
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Đà Nẵng",
      "latitude": 16.0471,
      "longitude": 108.2068,
      "active": true,
      "createdAt": "2025-10-10T17:36:16",
      "updatedAt": "2025-10-10T17:36:16"
```


Response headers

```
connection: keep-alive
content-type: application/json
date: Sat,22 Nov 2025 12:43:47 GMT
keep-alive: timeout=60
transfer-encoding: chunked
```

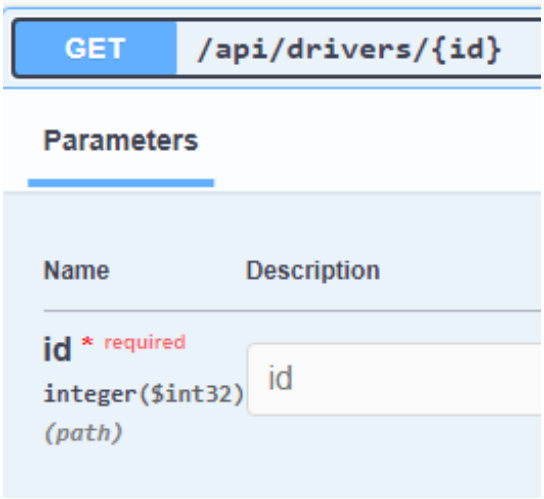
3.2.4 Vehicle Service

a. Danh sách các API quan trọng

Phương thức	Endpoint	Mô tả
GET	/api/drivers/{id}	Lấy chi tiết tài xế
PUT	/api/drivers/{id}	Cập nhật thông tin tài xế
DELETE	/api/drivers/{id}	Xóa tài xế
GET	/api/drivers	Lấy danh sách tải xế
POST	/api/drivers	Thêm tài xế mới
PATCH	/api/drivers/{id}/status	Cập nhật nhanh trạng thái tài xế

b. Request và Response

- /api/drivers/{id} (GET)
    - Request



    - Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "id": 0,
  "fullName": "string",
  "licenseType": "D",
  "licenseExpiry": "2025-11-22",
  "phone": "string",
  "authUserId": 0,
  "status": "available",
  "createdAt": "2025-11-22T12:53:32.504Z",
  "updatedAt": "2025-11-22T12:53:32.504Z"
}
```


- /api/drivers/{id} (PUT)
    - Request

PUT /api/drivers/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int32) (path)	id

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "fullName": "string",
  "licenseType": "D",
  "licenseExpiry": "2025-11-22",
  "phone": "string",
  "status": "available"
}
```

- Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

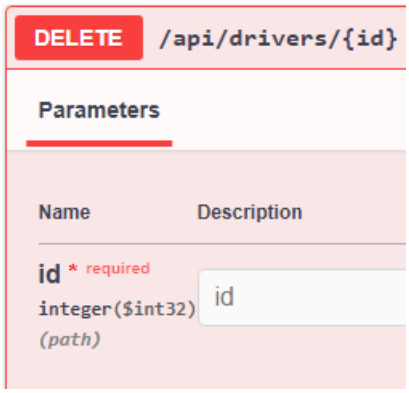
/

Controls Accept header.

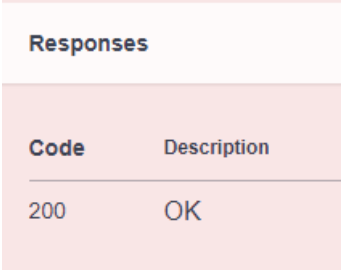
Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "fullName": "string",
  "licenseType": "D",
  "licenseExpiry": "2025-11-22",
  "phone": "string",
  "authUserId": 0,
  "status": "available",
  "createdAt": "2025-11-22T12:54:58.454Z",
  "updatedAt": "2025-11-22T12:54:58.454Z"
}
```

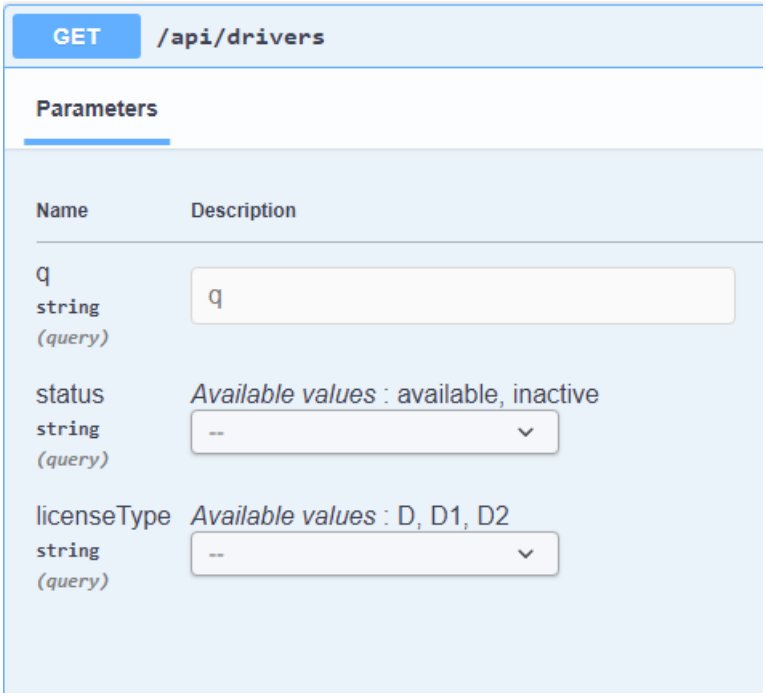
- /api/drivers/{id} (DELETE)
    - Request



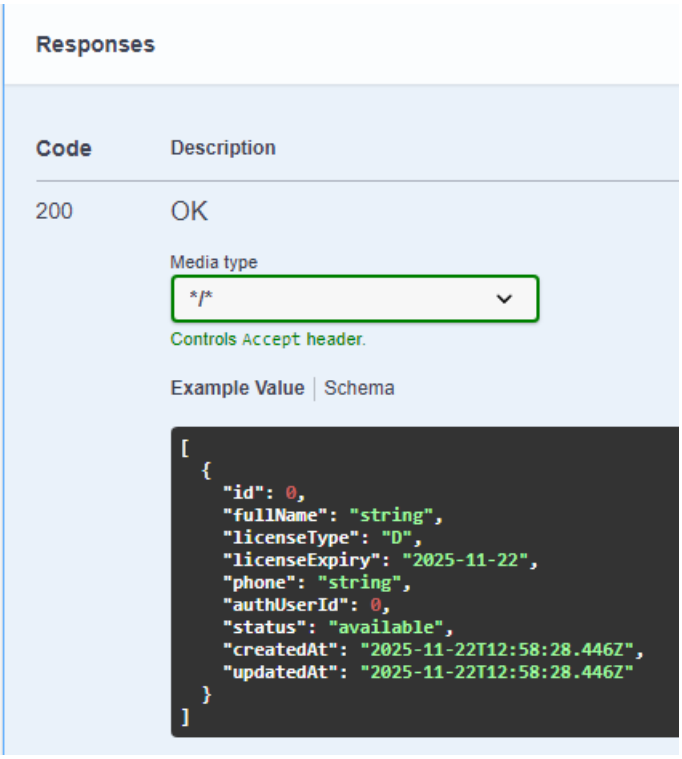
    - Response



- /api/drivers (GET)
    - Request


GET
/api/drivers
Parameters
Name
Description
q
string
(query)
q
status
string
(query)
Available values : available, inactive
--
licenseType
string
(query)
Available values : D, D1, D2
--

- Response


Responses
Code
Description
200
OK
Media type
/
Controls Accept header.
Example Value
Schema
[
{
"id": 0,
"fullName": "string",
"licenseType": "D",
"licenseExpiry": "2025-11-22",
"phone": "string",
"authUserId": 0,
"status": "available",
"createdAt": "2025-11-22T12:58:28.446Z",
"updatedAt": "2025-11-22T12:58:28.446Z"
}
]

- /api/drivers (POST)
    - Request

POST /api/drivers

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "fullName": "string",
  "licenseType": "D",
  "licenseExpiry": "2025-11-22",
  "phone": "string",
  "status": "available"
}
```

    - Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "fullName": "string",
  "licenseType": "D",
  "licenseExpiry": "2025-11-22",
  "phone": "string",
  "authUserId": 0,
  "status": "available",
  "createdAt": "2025-11-22T12:59:44.366Z",
  "updatedAt": "2025-11-22T12:59:44.366Z"
}
```

- /api/drivers/{id}/status

- Request

PATCH /api/drivers/{id}/status

Parameters

Name	Description
id * required integer($int32) (path)	id

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "status": "available"
}
```

- Response

Responses

Code	Description
200	OK Media type */* Controls Accept header. Example Value | Schema

```
{
  "id": 0,
  "fullName": "string",
  "licenseType": "D",
  "licenseExpiry": "2025-11-22",
  "phone": "string",
  "authUserId": 0,
  "status": "available",
  "createdAt": "2025-11-22T13:00:37.634Z",
  "updatedAt": "2025-11-22T13:00:37.634Z"
}
```

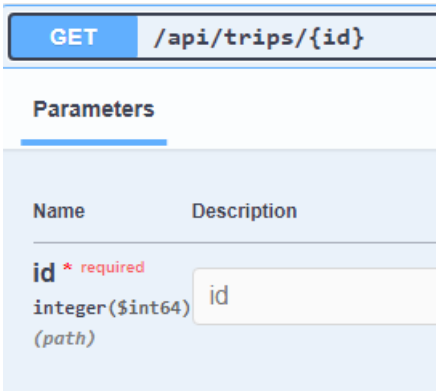
3.2.5 Vehicle Service

a. Danh sách các API quan trọng

Phương thức	Endpoint	Mô tả
GET	/api/trips/{id}	Lấy chi tiết chuyến
PUT	/api/trips/{id}	Cập nhật chuyến
DELETE	/api/trips/{id}	Xóa chuyến
GET	/api/trips	Lấy danh sách chuyến
POST	/api/trips	Tạo chuyến mới
GET	/api/notifications	Lấy dach sách thông báo
POST	/api/notifications	Tạo thông báo
DELETE	/api/notifications/{id}	Xóa thông báo

b. Request và Response

- /api/trips/{id} (GET)
  - Request



  - Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 9007199254740991,
    "routeId": 9007199254740991,
    "vehicleId": 9007199254740991,
    "driverId": 9007199254740991,
    "status": "string",
    "plannedStart": "string",
    "plannedEnd": "string",
    "actualStart": "string",
    "actualEnd": "string",
    "note": "string",
    "updatedAt": "string"
  },
  "error": "string"
}
```


- /api/trips/{id} (PUT)
    - Request

PUT /api/trips/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) (path)	id

Request body required

Example Value | Schema


```
{
  "routeId": 9007199254740991,
  "vehicleId": 9007199254740991,
  "driverId": 9007199254740991,
  "plannedStart": "string",
  "plannedEnd": "string",
  "actualStart": "string",
  "actualEnd": "string",
  "status": "NOT_STARTED",
  "note": "string",
  "userId": 9007199254740991
}
```


- Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 9007199254740991,
    "routeId": 9007199254740991,
    "vehicleId": 9007199254740991,
    "driverId": 9007199254740991,
    "status": "string",
    "plannedStart": "string",
    "plannedEnd": "string",
    "actualStart": "string",
    "actualEnd": "string",
    "note": "string",
    "updatedAt": "string"
  },
  "error": "string"
}
```

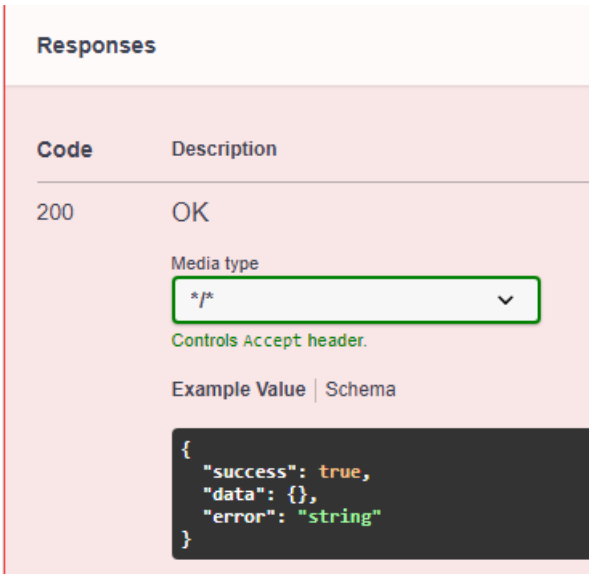

- /api/trips/{id} (DELETE)
    - Request

DELETE /api/trips/{id}

Parameters

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	id

    - Response



- /api/trips (GET)
    - Request: Không có
    - Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 9007199254740991,
      "routeId": 9007199254740991,
      "vehicleId": 9007199254740991,
      "driverId": 9007199254740991,
      "status": "string",
      "plannedStart": "string",
      "plannedEnd": "string",
      "actualStart": "string",
      "actualEnd": "string",
      "note": "string",
      "updatedAt": "string"
    }
  ],
  "error": "string"
}
```


- /api/trips (POST)
    - Request

POST /api/trips

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema


```
{
  "routeId": 9007199254740991,
  "vehicleId": 9007199254740991,
  "driverId": 9007199254740991,
  "plannedStart": "string",
  "plannedEnd": "string",
  "note": "string"
}
```


- Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 9007199254740991,
    "routeId": 9007199254740991,
    "vehicleId": 9007199254740991,
    "driverId": 9007199254740991,
    "status": "string",
    "plannedStart": "string",
    "plannedEnd": "string",
    "actualStart": "string",
    "actualEnd": "string",
    "note": "string",
    "updatedAt": "string"
  },
  "error": "string"
}
```

- /api/notifications (GET)
    - Request: Không có
    - Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value | Schema


```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 9007199254740991,
      "tripId": 9007199254740991,
      "userId": 9007199254740991,
      "message": "string",
      "createdAt": "2025-11-22T13:36:16.396Z",
      "updatedAt": "2025-11-22T13:36:16.396Z",
      "status": "string"
    }
  ],
  "error": "string"
}
```


- /api/notifications (POST)
    - Request

POST /api/notifications

Parameters

No parameters

Request body required

Example Value | Schema

```
{
  "additionalProp1": {},
  "additionalProp2": {},
  "additionalProp3": {}
}
```

- Response

Responses

Code	Description
200	OK

Media type

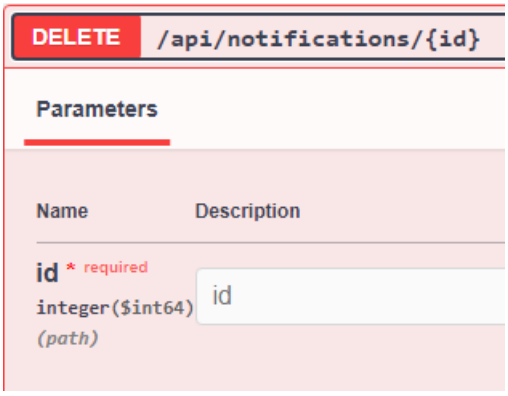
/

Controls Accept header.

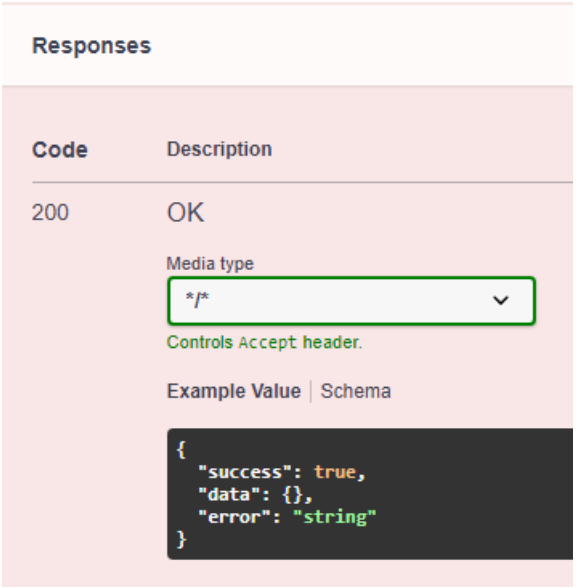
Example Value | Schema

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 9007199254740991,
    "tripId": 9007199254740991,
    "userId": 9007199254740991,
    "message": "string",
    "createdAt": "2025-11-22T13:37:05.489Z",
    "updatedAt": "2025-11-22T13:37:05.489Z",
    "status": "string"
  },
  "error": "string"
}
```

- /api/notifications/{id}
  - Request

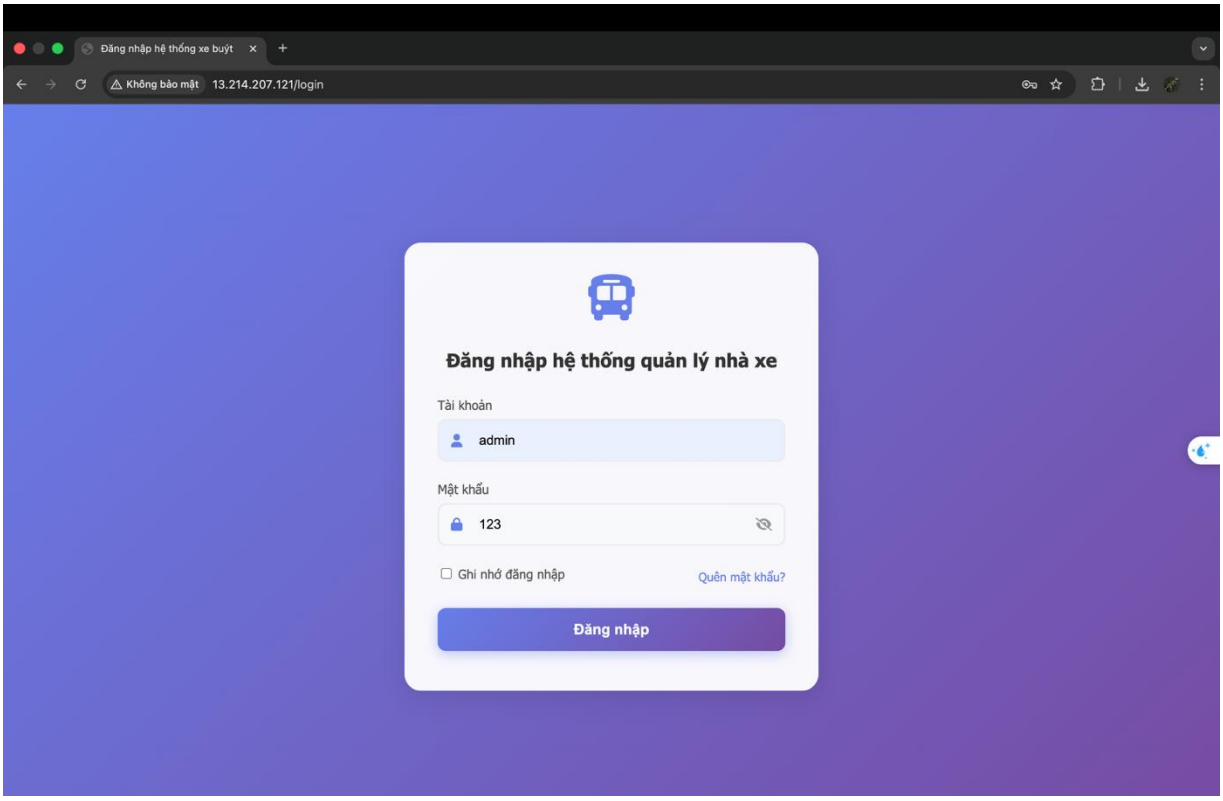


- Response

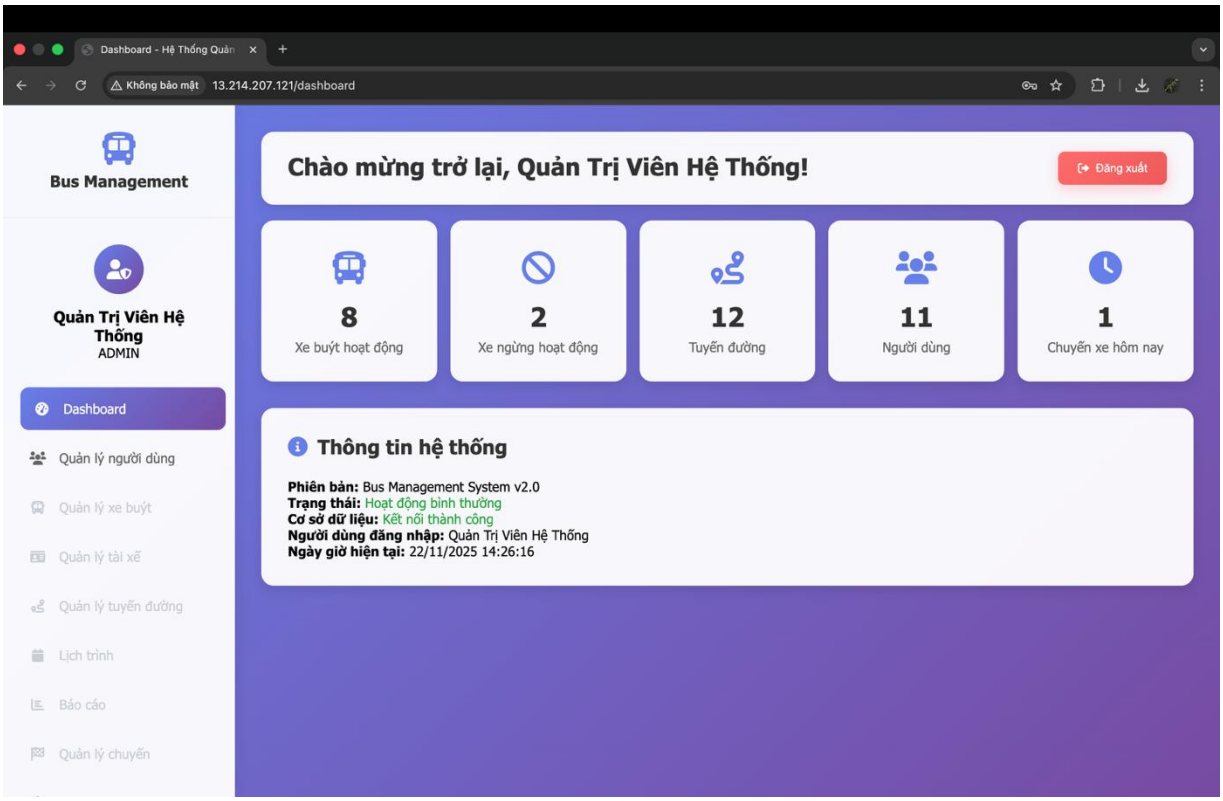


CHƯƠNG 4: DEMO HỆ THỐNG

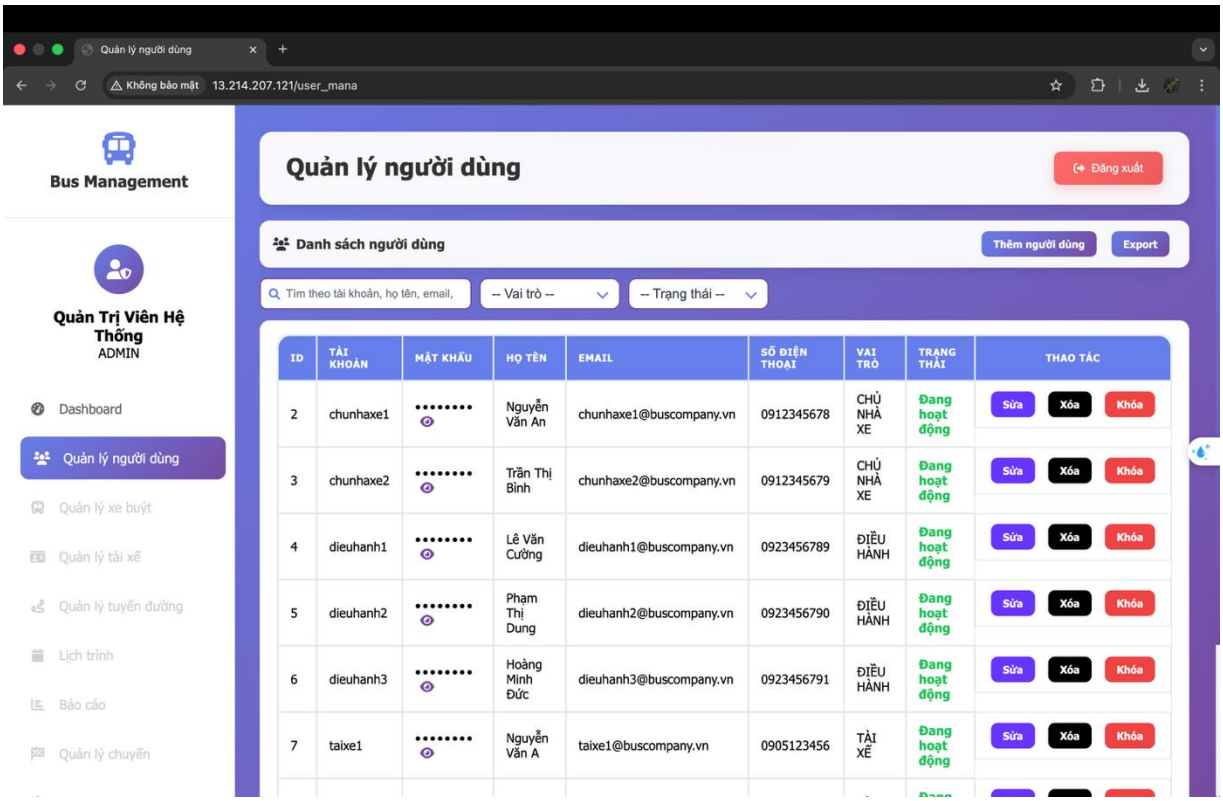
4.1 Demo Admin



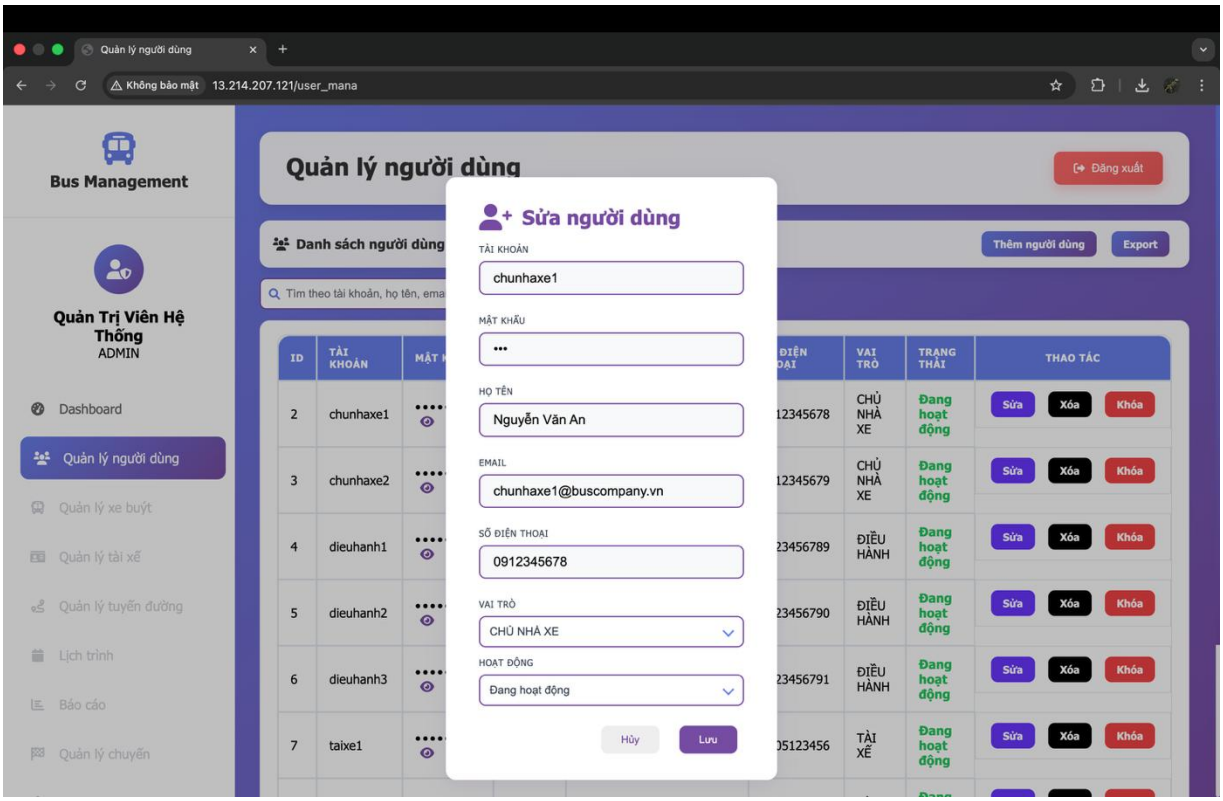
Hình 4.1 Trang đăng nhập Admin



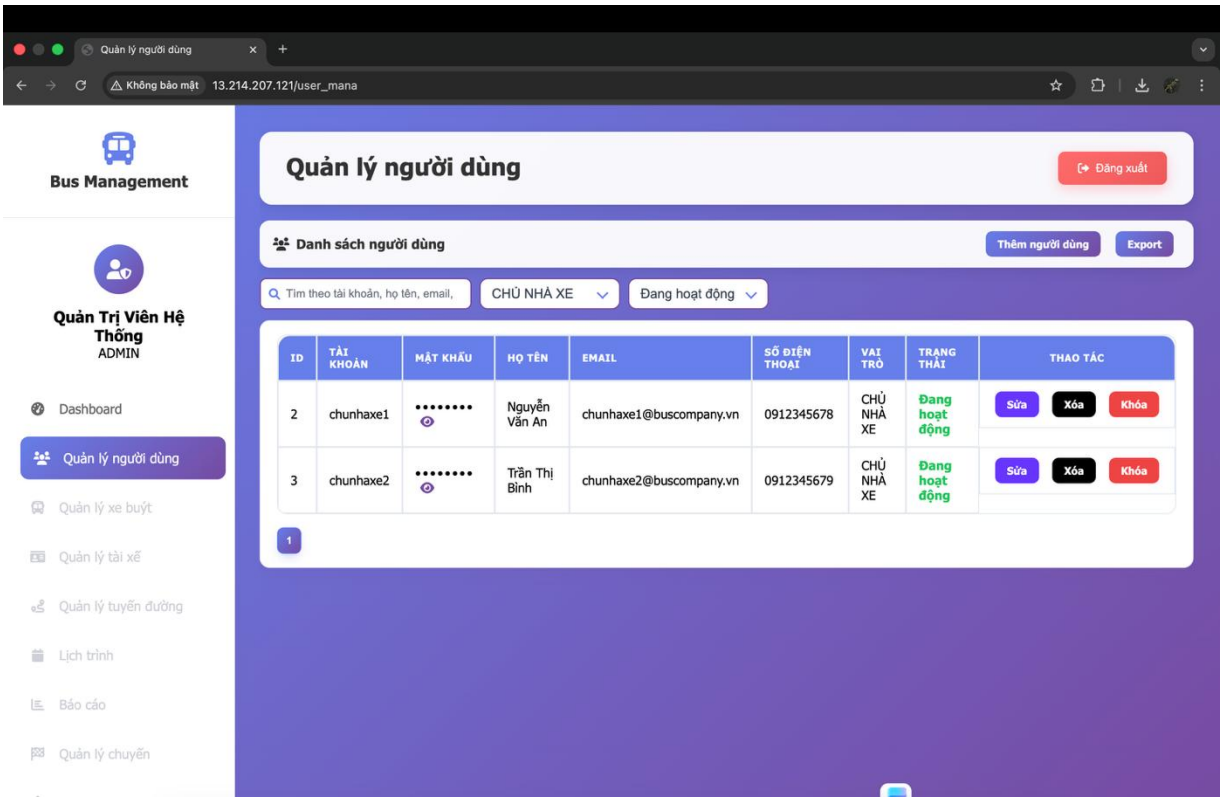
Hình 4.2 Trang Dasboard



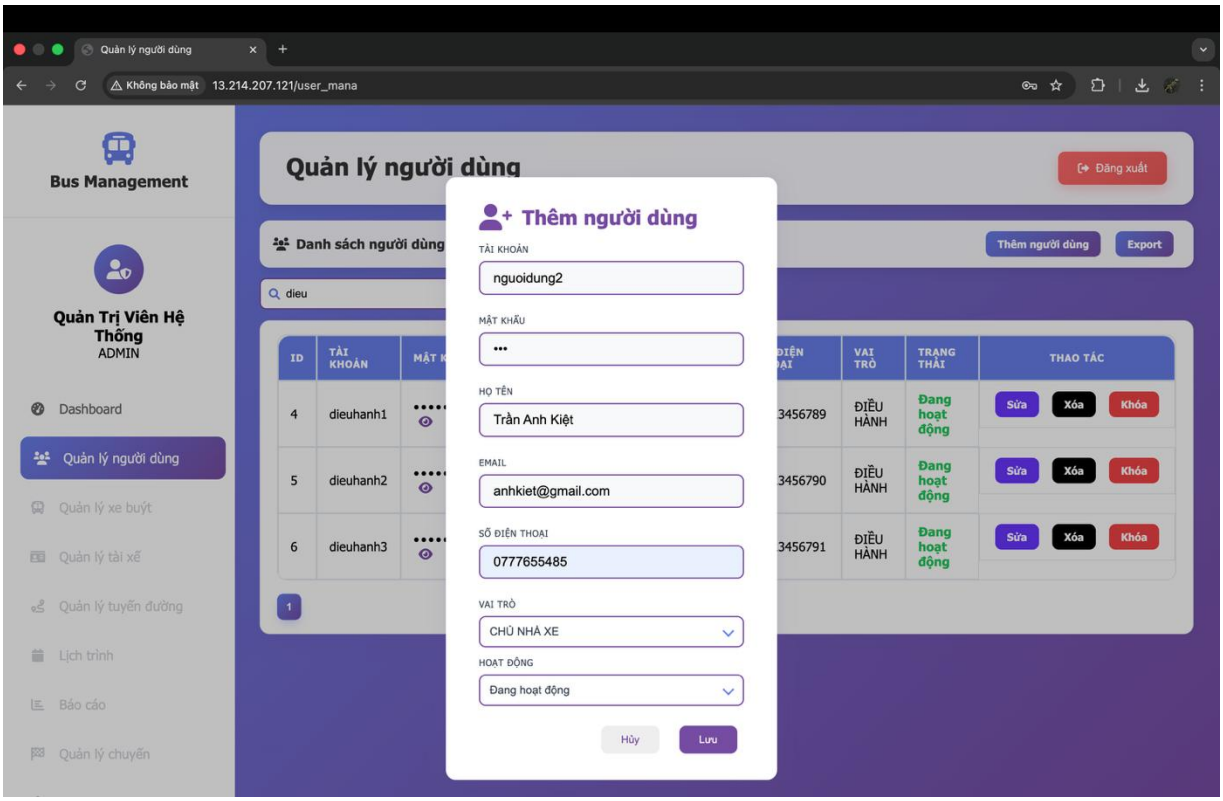
Hình 4.3 Trang quản lý người dùng



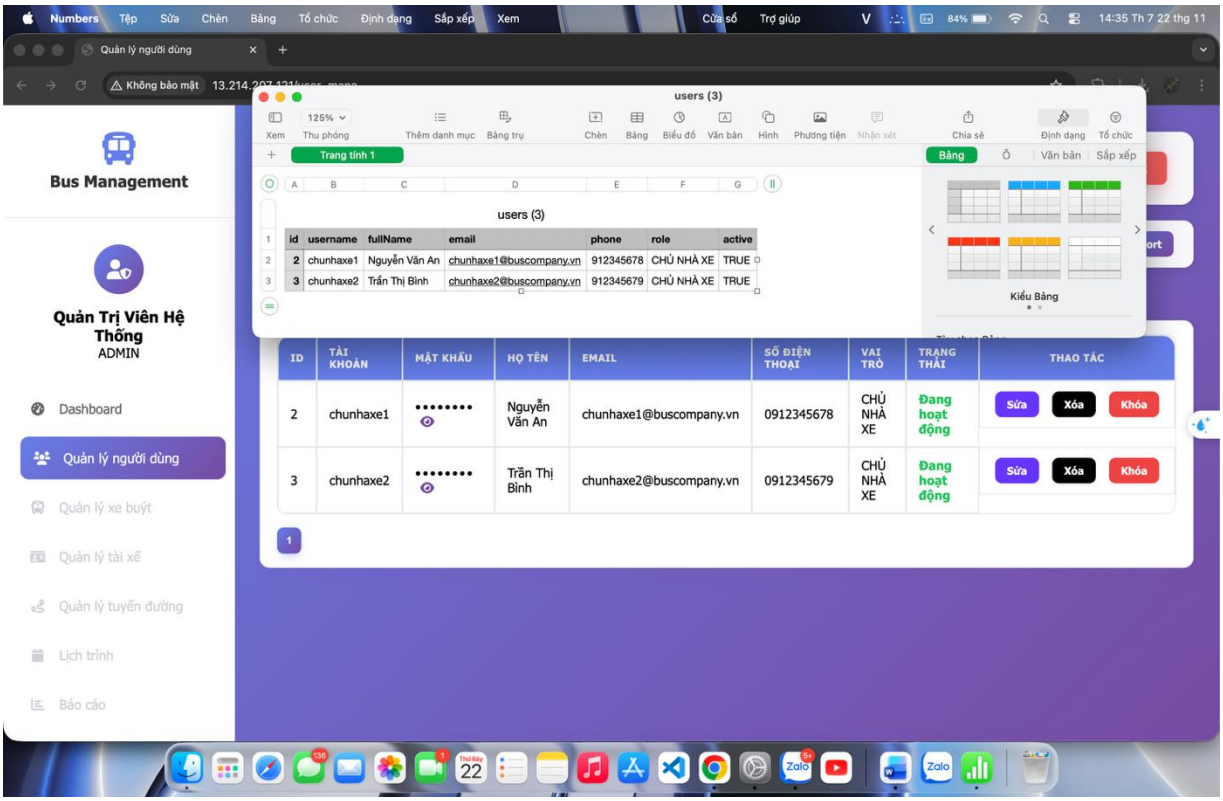
Hình 4.4 Sửa thông tin người dùng



Hình 4.5 Lọc theo tìm kiếm

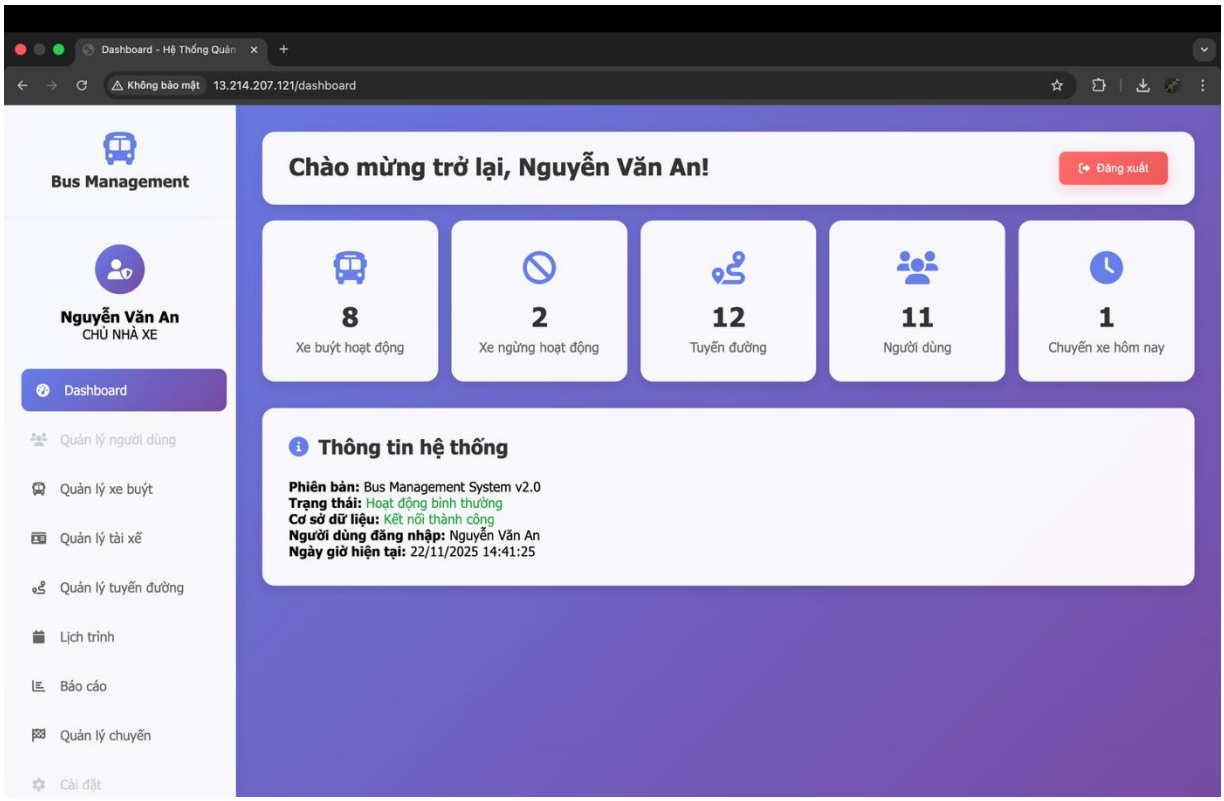


Hình 4.6 Thêm người dùng

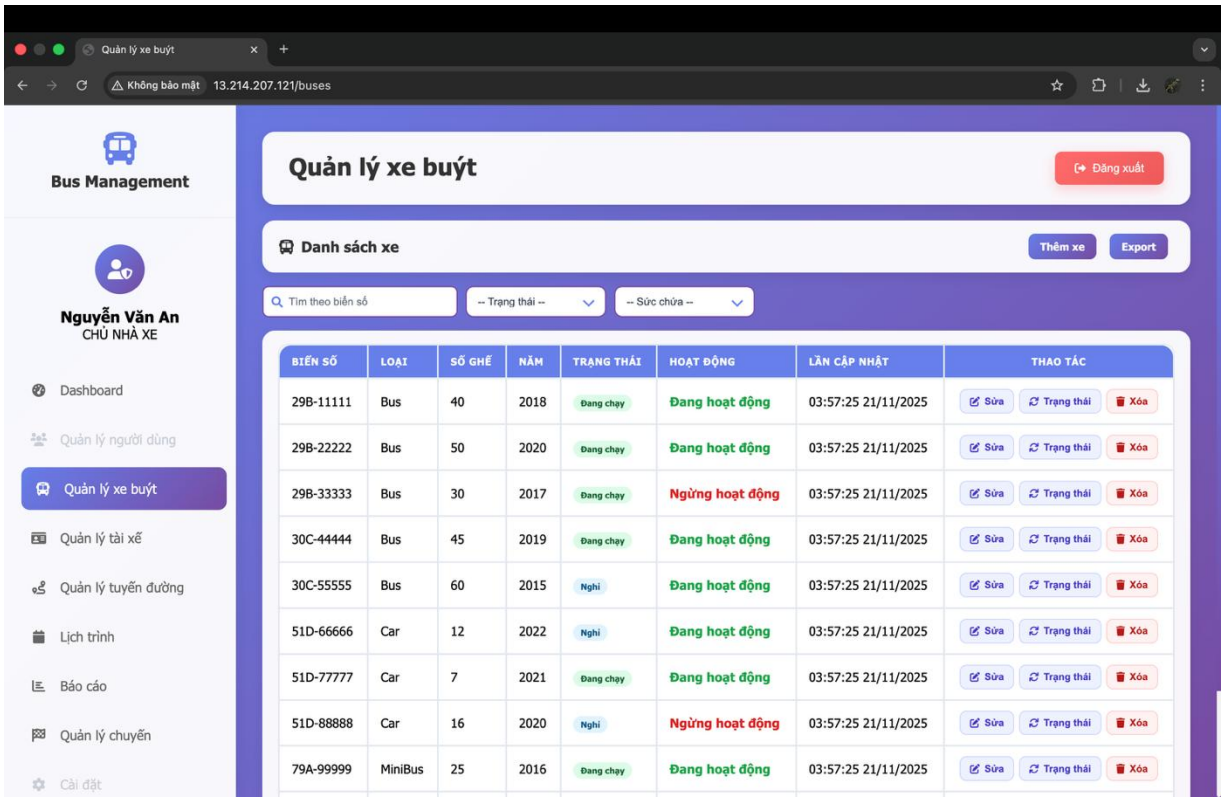


Hình 4.7 Xuất thông tin

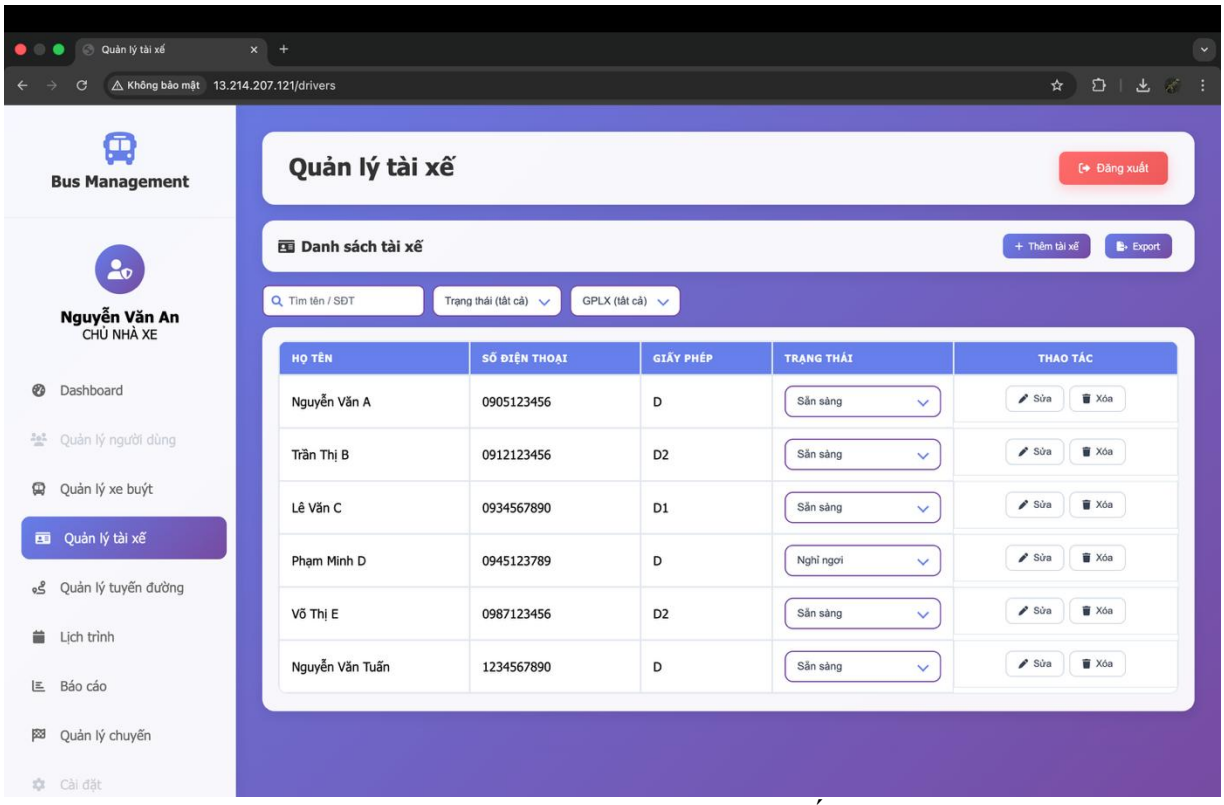
4.2 Demo Chủ nhà xe



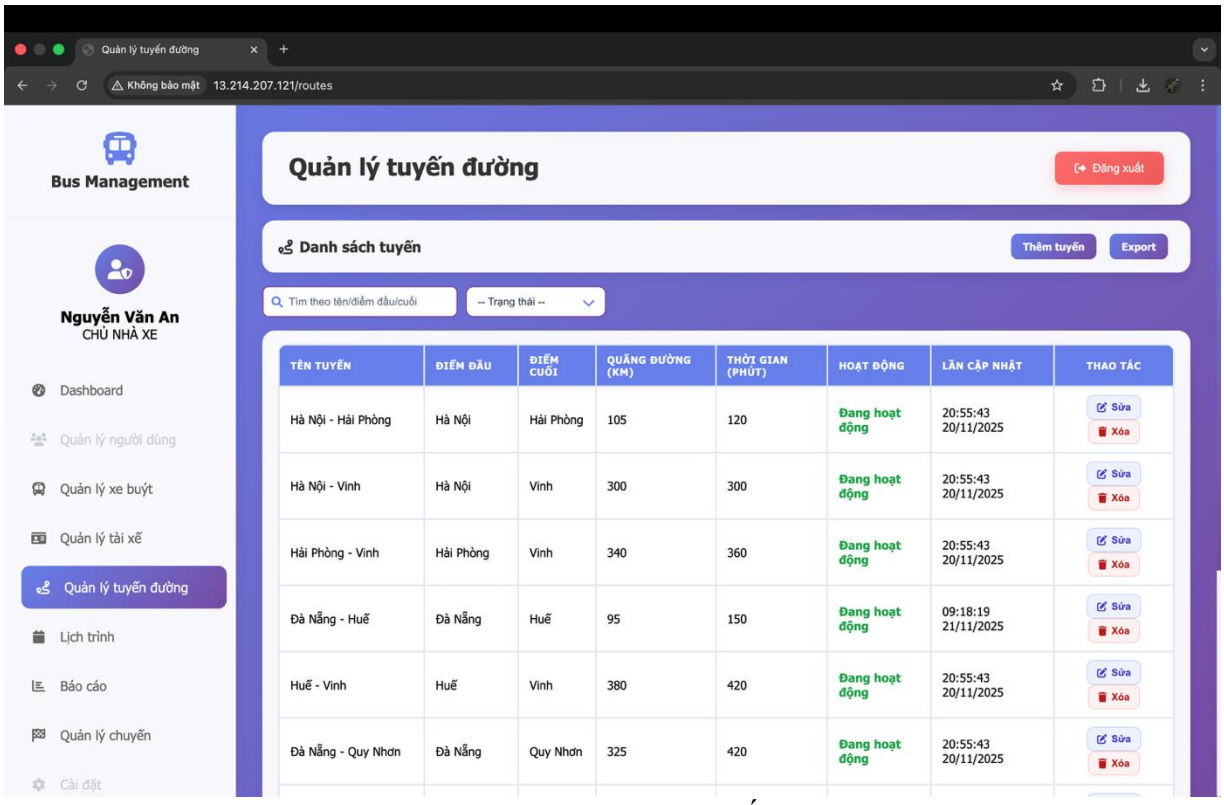
Hình 4.8 Trang Dasboard



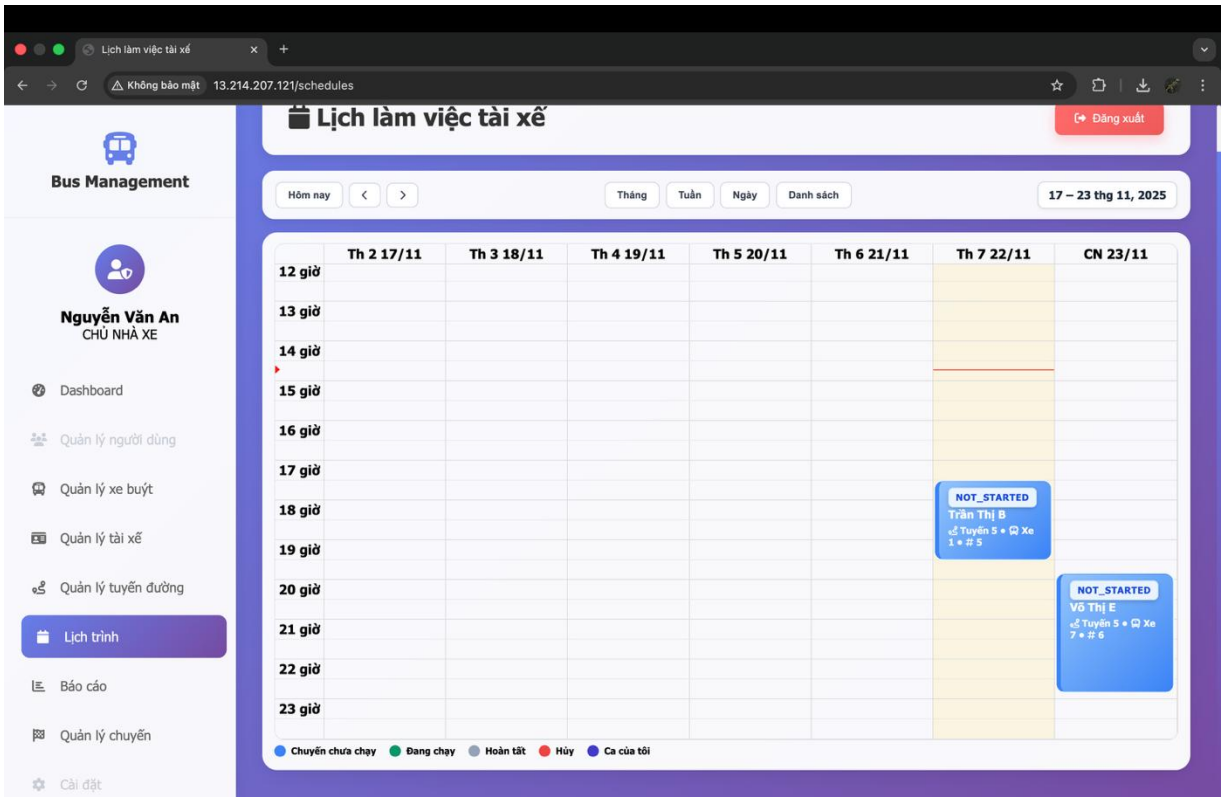
Hình 4.9 Trang quản lý xe buýt



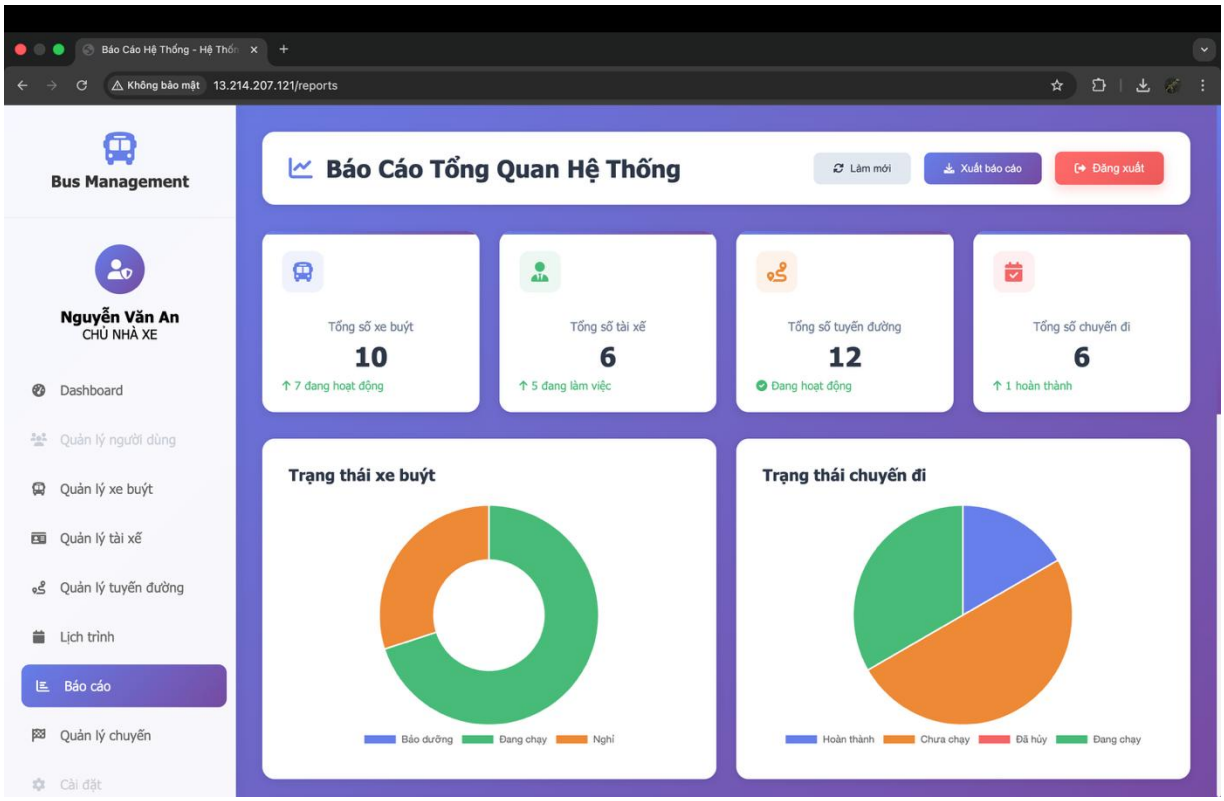
Hình 4.10 Trang quản lý tài xế



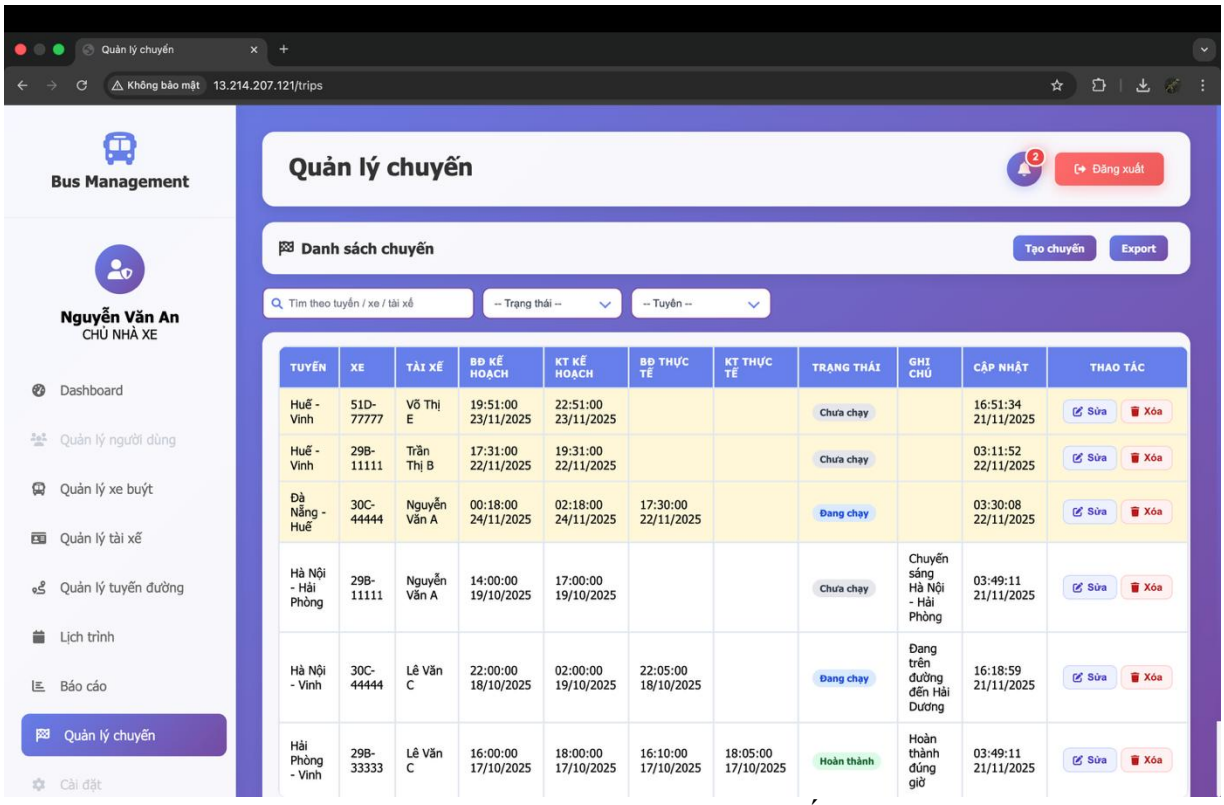
Hình 4.11 Trang quản lý tuyến đường



Hình 4.12 Trang lịch trình

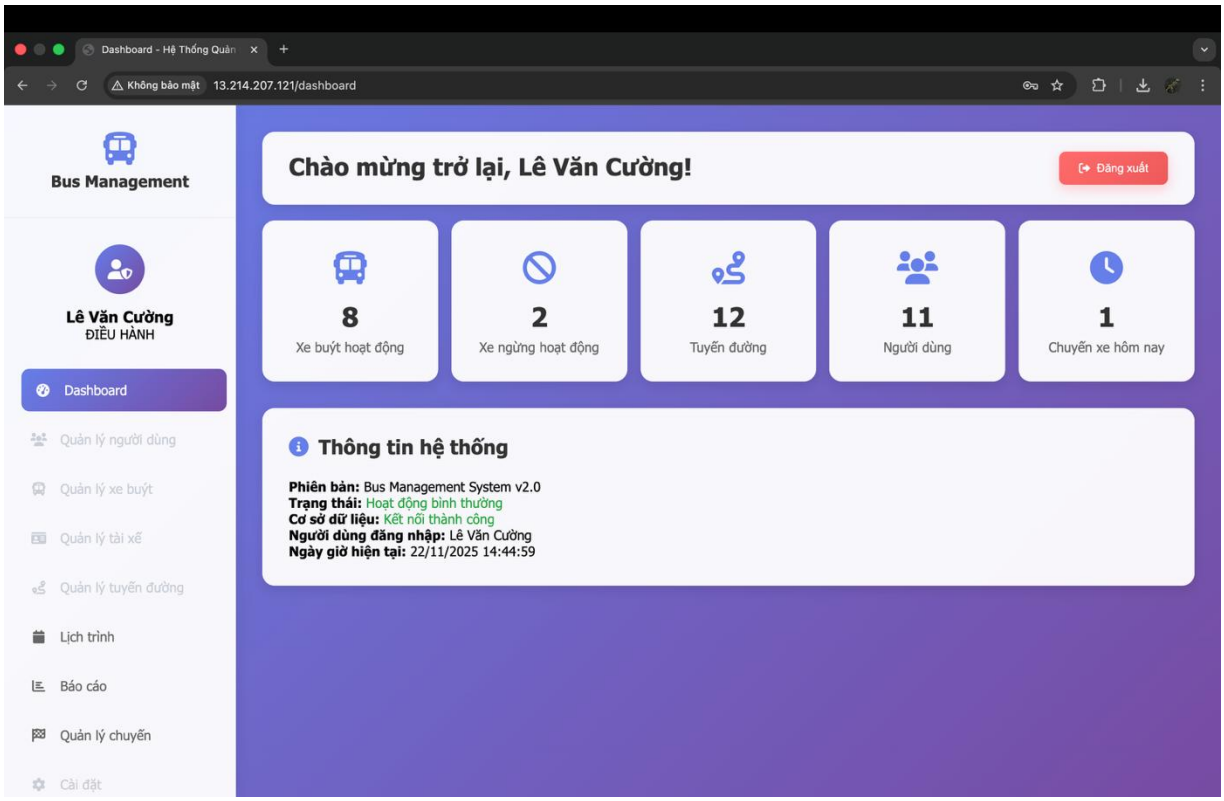


Hình 4.13 Trang báo cáo

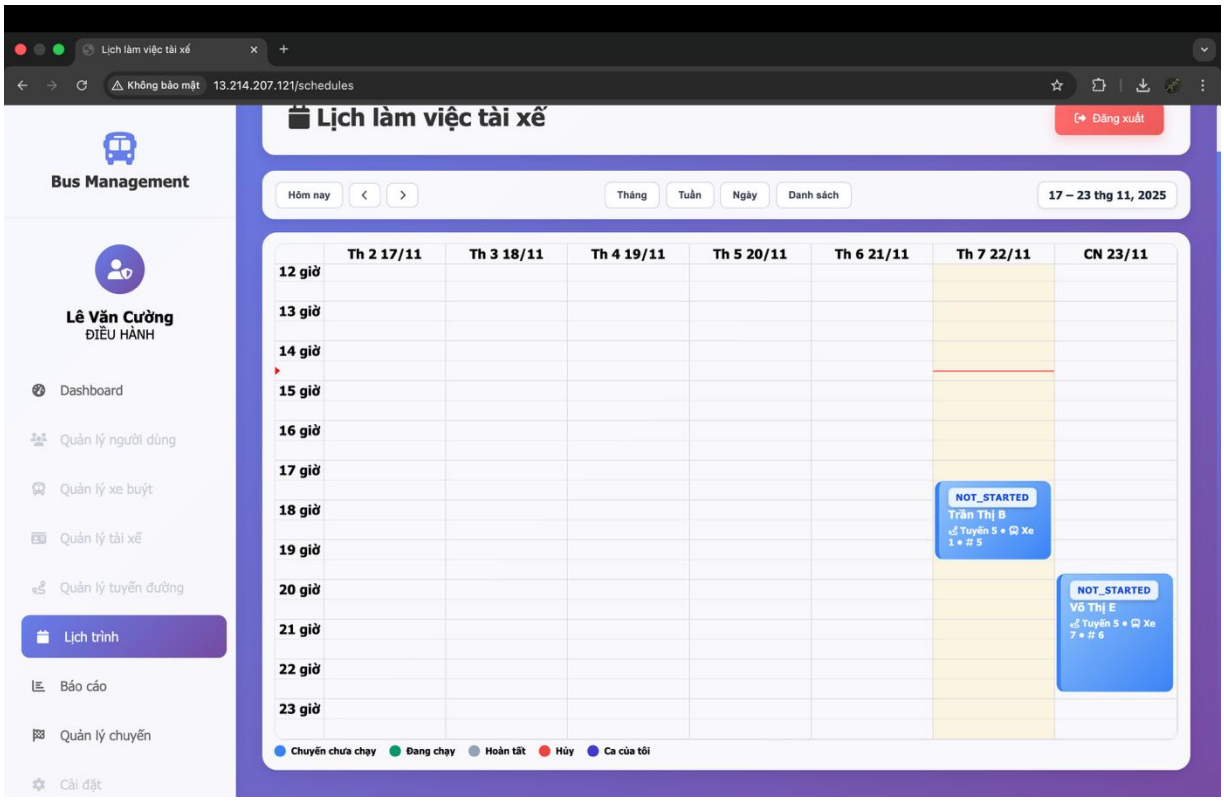


Hình 4.14 Trang quản lý chuyến

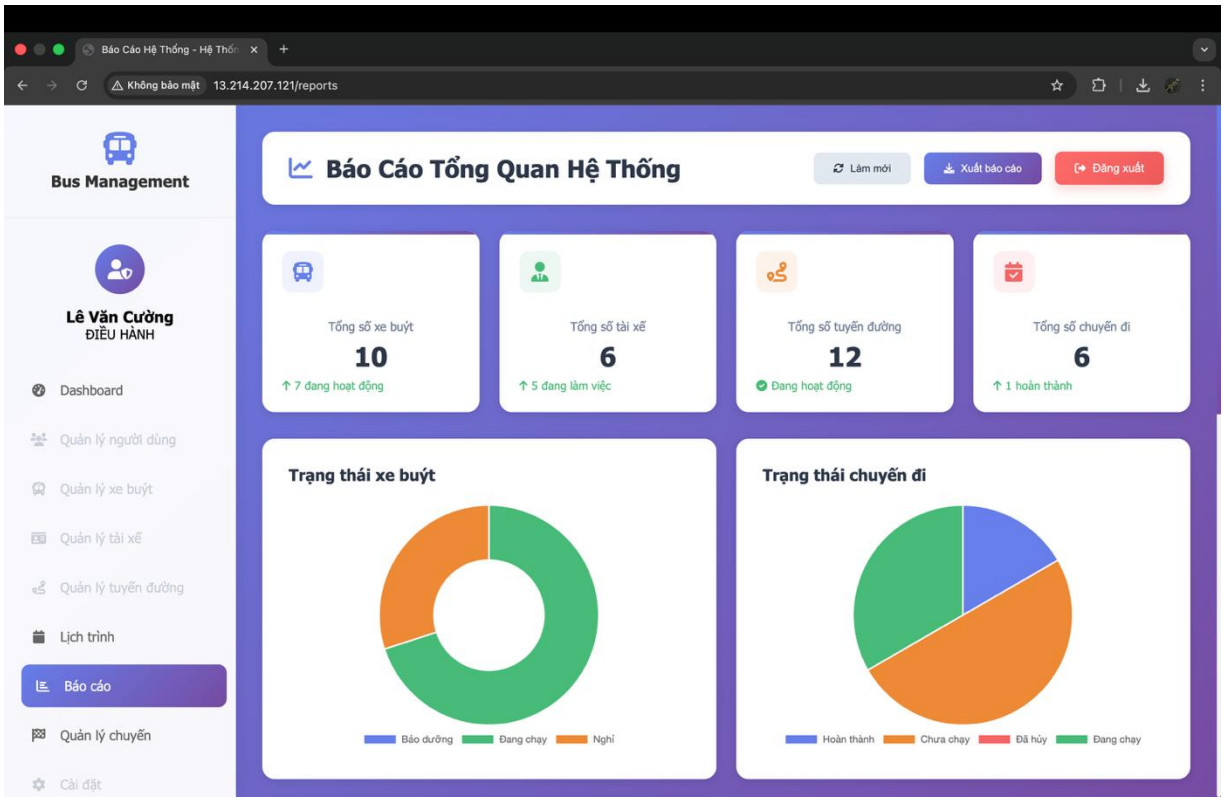
4.3 Demo Điều hành



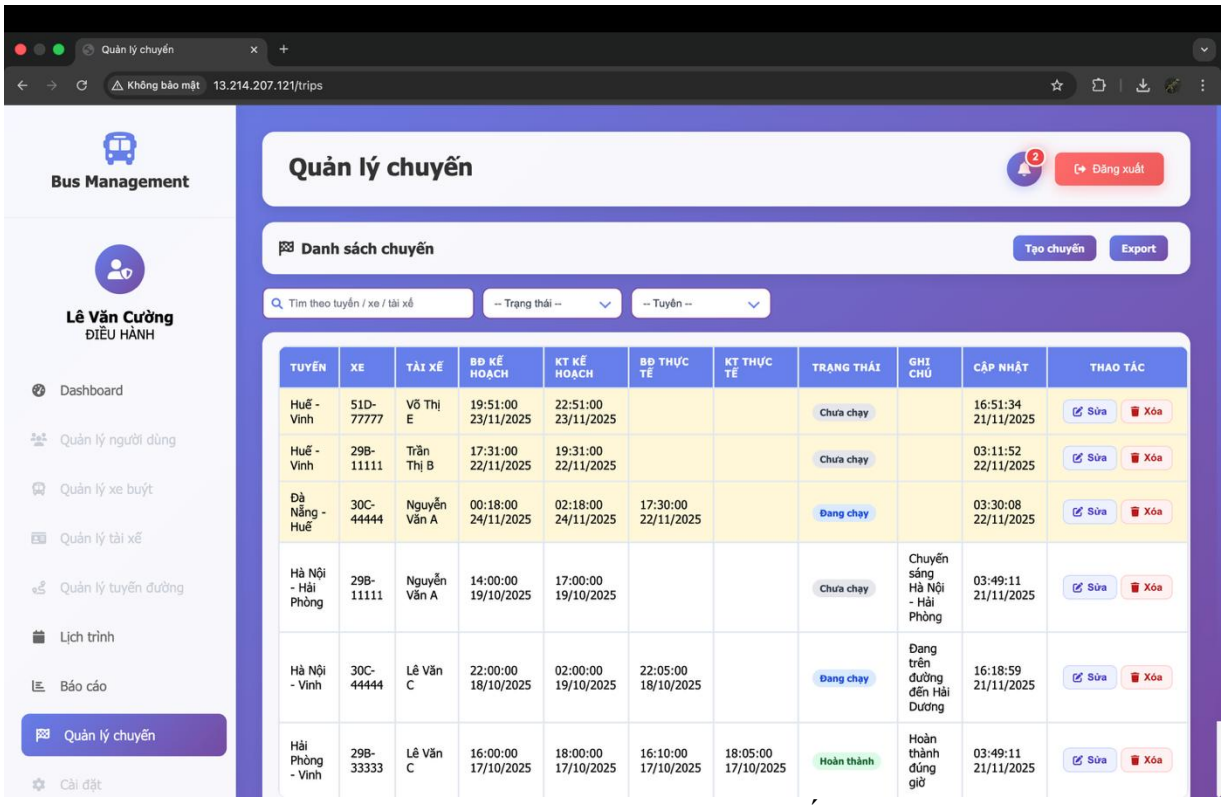
Hình 4.15 Trang Dasboard



Hình 4.16 Trang lịch trình

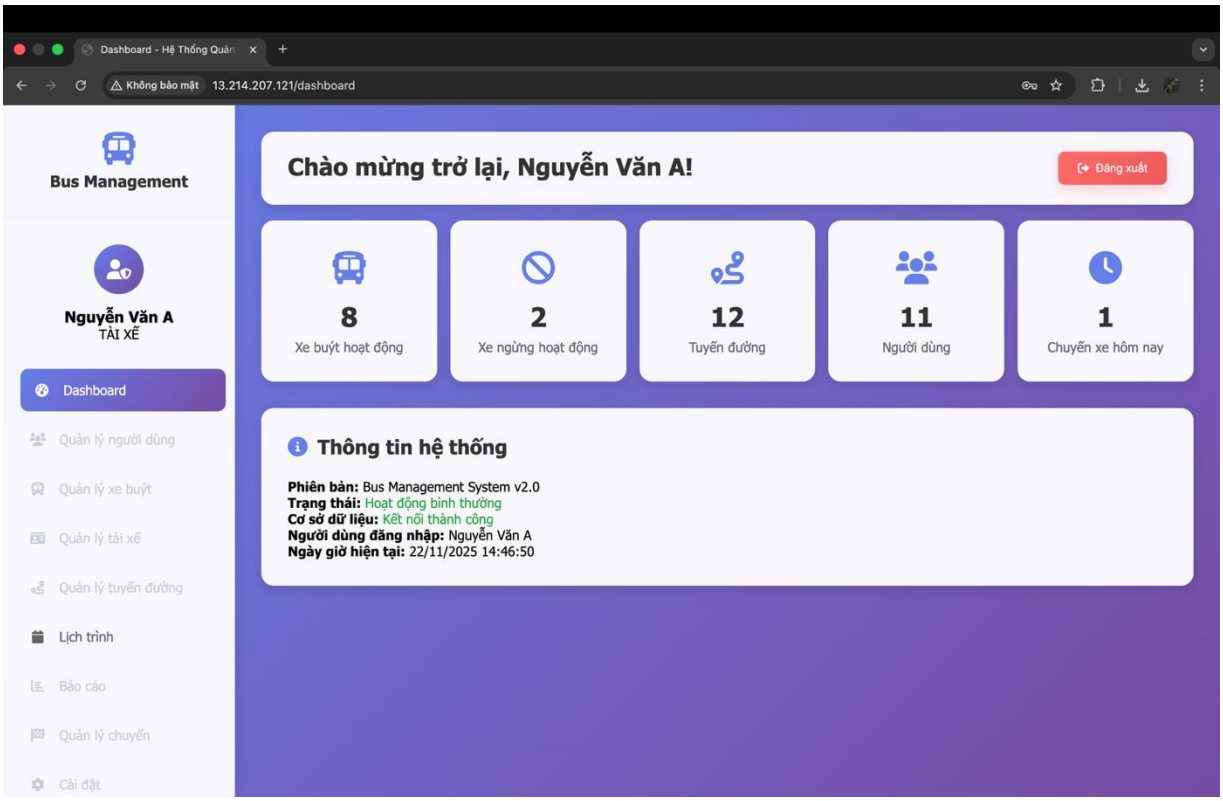


Hình 4.17 Trang báo cáo

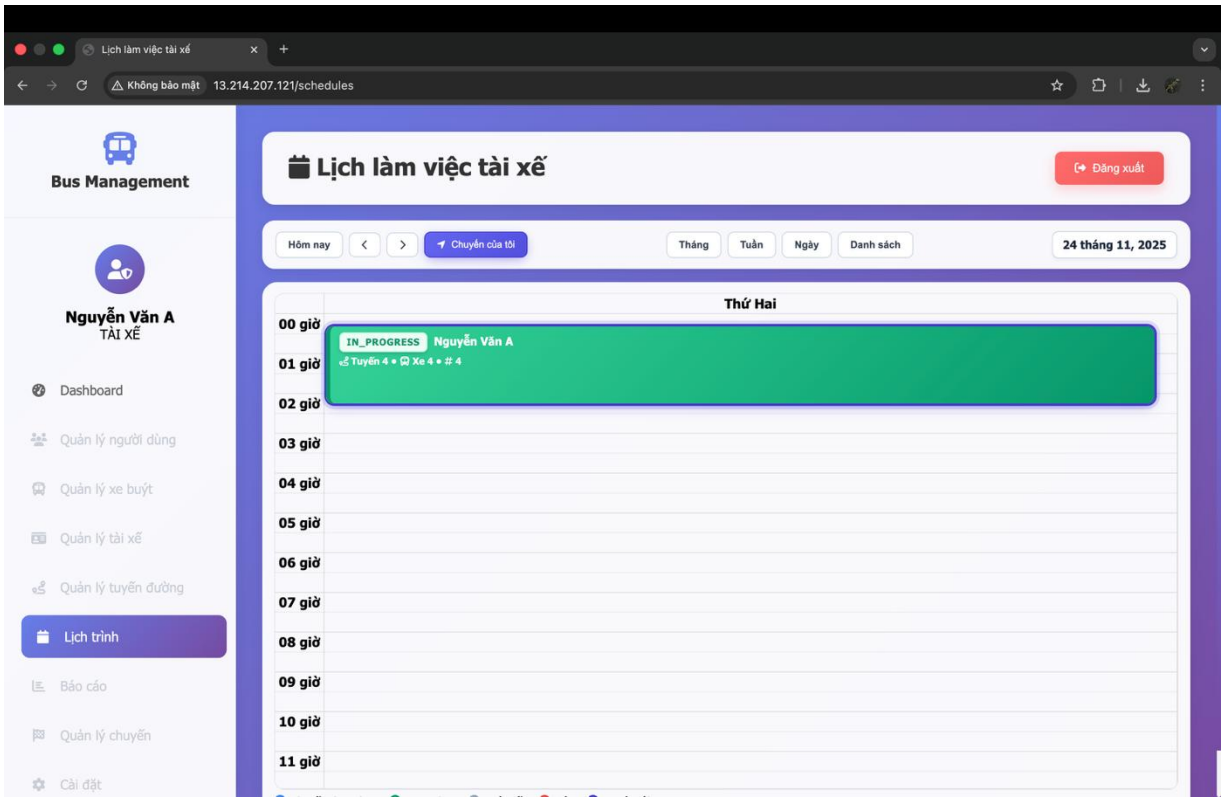


Hình 4.18 Trang quản lý chuyến

4.4 Demo Tài xế



Hình 4.19 Trang Dasboard



Hình 4.20 Trang lịch trình

TÀI LIỆU THAM KHẢO